Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ « Факультет международных образовательных программ»

КАФЕДРА « Компьютерные системы автоматизации производства»

РАСЧЕТНО–ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ НА ТЕМУ:

«*РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ*»

Студент РК9И–41М _____ Шицян Лю
(Группа) (Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Руководитель курсового проекта _____ С. А. Буханов
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

2021 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой РК9
(Индекс)
_____ С.С. Гаврюшин
(И.О.Фамилия)
« 4 » октября 2021 г.

З А Д А Н И Е
на выполнение курсового проекта

по дисциплине «Интеллектуальные системы управления жизненным циклом продукции»

Студент группы РК9И-31М (15.04.04)

Лю Шицян
(фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта Разработка системы наблюдения за техническим состоянием технологического оборудования

Направленность КП (учебный, исследовательский, практический, производственный, др.)
Производственный

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) НИР кафедры

График выполнения проекта: 25% к 5 нед., 50% к 9 нед., 75% к 14 нед., 100% к 17 нед.

Задание Обзор новейших научных публикаций о мониторинге технического состояния подшипников технологического оборудования. Выбор набора диагностических признаков, определяющих техническое состояние подшипников технологического оборудования.Опытная проверка выбранного метода определениятехнического состояния подшипникана лабораторном стенде. Настройка обмена данными для снятия показаний датчиков лабораторного стенда.

Оформление курсового проекта:

Расчётно-пояснительная записка на 36 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)
24 иллострации, 1 таблица,15 слайдов презентация

Дата выдачи задания « 4 » октября 2021 г.

Руководитель курсового проекта _____ С.А.Буханов
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Студент _____ Шицян. Лю
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Примечание:
1. Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре

РЕФЕРАТ

Расчётно-пояснительная записка 36 с., 24 рис., 1 табл., 8 источников, 2 прил.

Основным способом повышения надежности машин и оборудования, находящихся в эксплуатации, является регулярное проведение диагностических обследований и упредительных ремонтов. Чтобы планировать техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования по его техническому состоянию и предотвращать отказы во время выполнения производственного плана необходим мониторинг вибрации подшипников вращающихся частей оборудования.

В данном проекте разработки опытный образец системы вибродиагностики подшипникового узла.

Ключевые слова: вибрация подшипников, остаточный ресурс, цифровая обработка сигналов.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ 3
СОДЕРЖАНИЕ 4
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 6
ВВЕДЕНИЕ 7
1. ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДШИПНИКОВ 10
1.1. Метод измерения вибрации подшипника 10
1.2. Анализ типов отказов подшипников 12
1.3. Характеристический анализ вибрационного сигнала при отказе подшипника качения 14
1.3.1. Основной состав и структура подшипников качения 14
1.3.2. Анализ вибрационных характеристик неисправностей подшипников качения 15
2. Усовершенствование метода МДЭМ и частотно-временного анализа вибрационного сигнала 20
2.1. МДЭМ метод 20
2.1.1. Функции внутреннего режима (IMF) 20
2.1.2. Разложение по эмпирическим модам (ДЭМ) 21
2.1.3. Спектр Гильберта 24
2.2. МДЭМ метод 24
2.3. Моделирование наложенного сигнала периодического импульса малой амплитуды и синусоиды 26
2.4. Усовершенствование алгоритма МДЭМ 28
2.4.1. Определение параметров в алгоритме МДЭМ 28
2.4.2. Основанный на улучшенном сигнале вибрации подшипника МДЭМ, алгоритм автоматического извлечения IMF 30

2.5. Моделирование и экспериментальная проверка модели подшипника качения 32
2.5.1Модель отказа подшипника качения 32
2.5.2.Моделирование и анализ экспериментальных результатов 34
3. ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВИБРАЦИИ ПОДШИПНИКОВ 47
3.1. Постановка задачи 47
3.2. Конструктивная схема 48
3.3. Выбор оборудования 51
3.3.1. Микроконтроллер 51
3.3.2. Датчик виброускорения 53
4. МОНИТОРИНГ ВИБРАЦИИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 55
4.1. Испытание опытного образца системы вибромониторинга 55
4.1.1. Испытательный стенд 55
4.1.2. Ход испытаний 56
4.1.3. Технические характеристики подшипника ГОСТ 8338–75 56
4.2. Мониторинг состояния подшипников в реальном времени 57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 66
ПРИЛОЖЕНИЕ А 67
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 71

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ДЭМ – метод декомпозиции на эмпирические моды;

МДЭМ – множественной декомпозиции на эмпирические моды;

ВВЕДЕНИЕ

Основным способом повышения надежности машин и оборудования, находящихся в эксплуатации, является регулярное проведение диагностических обследований и упредительных ремонтов [1].

Подшипники — основные узлы производственного оборудования с вращающимися частями. Мониторинг необходим, чтобы планировать техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования по техническому состоянию и избегать отказов во время выполнения производственных заданий. Чтобы планировать техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования по его техническому состоянию и предотвращать отказы во время выполнения производственного плана необходим мониторинг вибрации подшипников вращающихся частей оборудования.

Подшипники качения широко применяются в оборудовании различного назначения. Большая часть ремонтов технологического оборудования, производится по причине возникновения дефектов в подшипниках качения. Поэтому вопросы оперативной оценки технического состояния таких подшипников, диагностики возникающих в них дефектов, а также прогнозирования возможности их дальнейшей эксплуатации занимают важное место в работе служб вибрационной диагностики.

Время от времени происходят катастрофические аварии, вызванные отказами подшипников в оборудовании, что приводит к огромным экономическим потерям. аварии, вызванные отказами подшипников, за последние 20 лет причинили неудобства жизни людей и даже стали причиной травм, что привело к серьезным экономическим потерям для людей и страны [9]. Поэтому вопрос о том, как эффективно контролировать рабочее состояние подшипников качения и проводить своевременную и точную диагностику отказов подшипников для обеспечения безопасной и эффективной работы машин и оборудования, имеет большое значение.Роль диагностики неисправностей подшипников качения в нормальном производстве и сроке

службы нельзя недооценивать, и исследование метода ее диагностики также является очень важной технологией в современном методе диагностики неисправностей вращающихся машин.

В технологии контроля состояния и диагностики неисправностей подшипников качения, поскольку сигнал вибрации тесно связан с механической структурой, широко используется технология диагностики, основанная на сигнале вибрации. Из-за суровых условий эксплуатации подшипников качения во время работы неизбежно возникают помехи от других компонентов, в результате чего измеряемый сигнал вибрации часто характеризуется неустойчивостью и низким отношением сигнал/шум. Поэтому ключом к реализации диагностики неисправностей подшипников качения является точное извлечение дополнительной информации о неисправностях из сильного шума.

Одной из причин вибрации подшипников качения во время работы являются силы трения в элементах подшипников. Дефекты износа вызывают периодическое изменение коэффициента трения, что приводит к модуляции уровня вибрации различными частотами. Большинство дефектов износа подшипников качения приводит к модуляции случайной высокочастотной вибрации подшипникового узла частотами, связанными определенными соотношениями с частотой вращения одного из колец подшипника [2].

В результате изнашивания в подшипнике возникают нарушения геометрии поверхностей качения наружного, внутреннего колец и тел качения, вследствие неравномерного износа создается разноразмерность тел качения. Эти дефекты влияют в основном на низкочастотную вибрацию подшипникового узла. Разноразмерность тел качения приводит к многократному увеличению удельных нагрузок на поверхности качения и резкому снижению ресурса подшипника. Дефект сопровождается возрастанием низкочастотной вибрации на частоте вращения сепаратора подшипника,на ее второй и частично третьей гармониках, а также модуляцией сил трения и высокочастотной случайной вибрацией подшипника этими же частотами [3].

В настоящее время предпочтительным инструментом для мониторинга технического состояния подшипников являются анализаторы сигналов вибрации. Наиболее наукоёмкой частью анализаторов вибраций является программное обеспечение для обработки показаний датчиков и распознавания технического состояния подшипников.

Данная курсовая работа посвящена разработке опытного образца недорогой системы облачного вибромониторинга технического состояния подшипников качения технологического оборудования.

В качестве ядра системы облачного вибромониторинга использован однокристальный микроконтроллер ESP8266, который в реальном времени получает данные измерений виброускорения от акселерометра ADXL345. Опытный образец системы облачного вибромониторинга подключается к разъёму USB переносного компьютера. Показания датчиков (виброускорение) загружаются на сервер Alibaba Cloud (в облако) по протоколу http и становятся доступными для удалённого просмотра пользователями через облачную платформу Alibaba Cloud в режиме реального времени.

Для оценки остаточного ресурса подшипника осуществляется цифровая обработка показаний датчиков, позволяющая получить данные о частотно–временной области сигналов.

1. ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДШИПНИКОВ

1.1. Метод измерения вибрации подшипника

Для качественной оценки вибрации установки и принятия решений о необходимых действиях в конкретной ситуации установлены следующие зоны состояния.

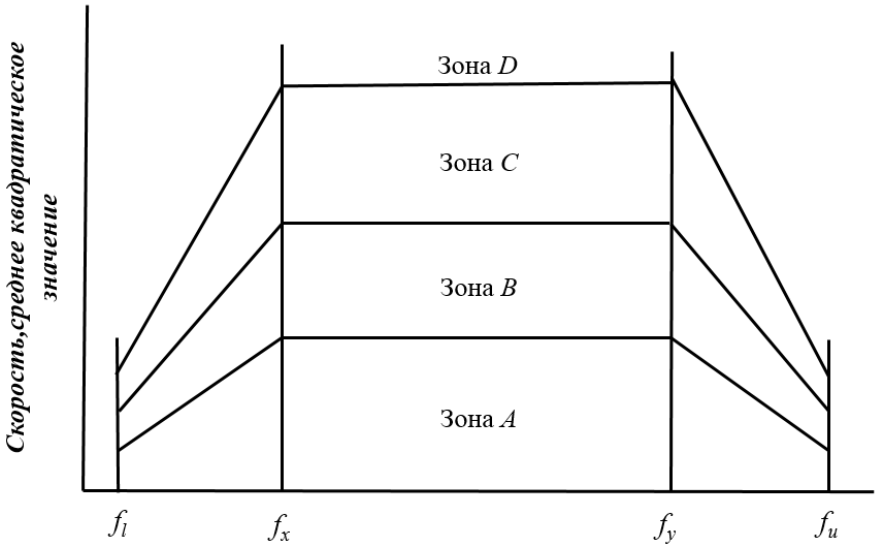


Рисунок 1 – Общий вид кривых для критерия на основе среднего квадратического значения виброскорости

Зона А – в эту зону попадает, как правило, вибрация новых установок, вводимых в эксплуатацию.

Зона В – установки, вибрация которых попадает в эту зону, обычно считают пригодными для эксплуатации без ограничения сроков.

Зона С – установки, вибрация которых попадает в эту зону, обычно считают непригодными для длительной непрерывной эксплуатации. Такие установки могут функционировать ограниченный период времени до начала ремонтных работ.

Зона D – уровни вибрации в данной зоне обычно могут вызывать серьезные повреждения установок.

Примерные критерии оценки вибрационного состояния машин различных типов.

Класс 1 – Отдельные части двигателей и машин, соединенные с агрегатом и работающие в обычном для них режиме (серийные электрические моторы мощностью до 15 кВт являются типичными машинами этой категории).

Класс 2 – Машины средней величины (типовые электромоторы мощностью от 15 до 875 кВт) без специальных фундаментов, жестко установленные двигатели или машины (до 300 кВт) на специальных фундаментах.

Класс 3 – Мощные первичные двигатели и другие мощные машины с вращающимися массами, установленные на массивных фундаментах, относительно жестких в направлении измерения вибрации.

Класс 4 – Мощные первичные двигатели и другие мощные машины с вращающимися массами, установленные на фундаменты, относительно податливые в направлении измерения вибрации (например, турбогенераторы и газовые турбины с выходной мощностью более 10 МВт).

<table>
<tr><th>$v_{r.m.s}$, мм/с</th><th>Класс 1</th><th>Класс 2</th><th>Класс 3</th><th>Класс 4</th></tr>
<tr><td>0,28</td><td rowspan="3">A</td><td rowspan="4">A</td><td rowspan="5">A</td><td rowspan="7">A</td></tr>
<tr><td>0,45</td></tr>
<tr><td>0,71</td></tr>
<tr><td>1,12</td><td rowspan="2">B</td></tr>
<tr><td>1,8</td><td rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>2,8</td><td rowspan="3">C</td><td rowspan="4">B</td></tr>
<tr><td>4,5</td><td rowspan="3">C</td><td rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>7,1</td><td rowspan="6">D</td><td rowspan="3">C</td></tr>
<tr><td>11,2</td><td rowspan="4">D</td><td rowspan="3">C</td></tr>
<tr><td>18</td><td rowspan="3">D</td></tr>
<tr><td>28</td><td rowspan="2">D</td><td rowspan="2">D</td></tr>
<tr><td>45</td></tr>
</table>

Рисунок 2 –Примерные границы зон для машин различных классов [4].

Имеется ряд предложений о применении простых измерений как альтернативы контролю среднего квадратического значения вибрационного ускорения с целью диагностировать состояние подшипников качения, а именно:

Измерение пикового ускорения;

Измерение отношения пикового значения ускорения к его среднему квадратическому значению (пик–фактор);

Определение произведения измеренных среднего квадратического и пикового значений ускорения.

1.2. Анализ типов отказов подшипников

Мониторинг технического состояния делает возможным обслуживание оборудования по его техническому состоянию, что приносит значительные экономические выгоды. Некоторые данные показывают, что в Японии после внедрения технологии мониторинга технического состояния количество аварий оборудования снизилось на 75% при сокращении расходов на техническое обслуживание на 25–50% [5].

Соответствующие статистические данные показывают, что в оборудовании с подшипниками качения, около 30% механических отказов связаны с отказами подшипников качения. Исследования в области технологий контроля и диагностики неисправностей подшипников — передовое направление в области диагностики неисправностей оборудования [6]. Ведётся разработка новых технологий наблюдения за техническим состоянием, позволяющих в реальном времени оценивать остаточный ресурс подшипников качения. Распознавание технического состояния подшипника осуществляется в три этапа. Первый — этап контроля технического состояния. Второй — этап диагностирования, на этом этапе выявляются возникшие неисправности. Далее следует этап прогноза изменения технического состояния подшипника, делающий возможным раннее предупреждение отказов. Основная цель на этом этапе предсказание отказов, позволяющее обеспечить безотказную работу оборудования и дальнейшее совершенствование методов технического обслуживания.

При некотором увеличении амплитуды и мощности, рассеиваемой в подшипниковом узле, оборудование ещё может какое–то время работать — обоснованность планируемого ремонта во многом зависит от определения его срока. Поскольку затраты на техническое обслуживание оборудования зависят от правильного определения его сроков, чрезвычайно важно правильно прогнозировать изменение его технического состояния.

Виды отказов, которые можно предотвратить, если осуществляется мониторинг технического состояния:

1. Отказ вследствие износа.

В основном это касается износа поверхностей, определяемого точностью установки или состоянием смазываемых поверхностей тел качения, сепараторов, посадочных отверстий или шеек подшипников, а также дорожек качения подшипников.

2. Отказ вследствие усталостного разрушения.

При работе подшипника качения площадь контакта между телами качения и внутренним и наружным кольцами мала, а интенсивности контактных напряжений велики. При быстром вращении переменное контактное напряжение вызывает усталостный износ поверхностей дорожек подшипникового узла, на которых появляются отслоения и небольшие ямки.

3. Коррозионный отказ.

Коррозия вызвана проникновением влаги в подшипник или использованием некачественного смазочного масла.

4. Отказ из–за дефектов изготовления.

Разрушение и трещины подшипников качения в основном вызваны шлифованием или термической обработкой, а некоторые из них вызваны чрезмерной нагрузкой, высокой скоростью, плохой смазкой или плохой сборкой во время работы подшипников качения, вызывая концентрацию напряжений в подшипнике, трещины и, наконец, разрушение компонентов подшипника.

5. Отказ из–за повреждённого сепаратора подшипника.

Неправильная сборка или использование может вызвать деформацию сепаратора, увеличить трение между сепаратором и телом качения и даже привести к застреванию некоторых тел качения и невозможности их качения, что ускоряет износ.

6. Отказ подшипники из-за засорения опилами

При работе сверлильного станок образуется большое количество опилок. В результате тела качения подшипника блокируются и выделяют тепло.

По характеристикам вибросигнала при эксплуатации отказы подшипника качения можно разделить на две категории. К первой категории относятся дефекты с повреждениями, в том числе точечная коррозия, трещины, выкрашивание и царапины на поверхности деталей подшипников. Ко второй — абразивный износ, вызванный попаданием инородных тел, и адгезионный износ, вызванный сухим трением при контакте поверхностей деталей из–за плохой смазки.

Когда подшипник изношен явного периодического сигнала вибрации не существует. Этот тип неисправности может быть диагностирован путём анализа уровня вибрации подшипника. Обычным отказом подшипника качения является частичное повреждение. При таком отказе в процессе эксплуатации разрушается относительно большая поверхность контакта, основная причина — усталостные трещины и отслаивание металла подшипника под действием циклического контактного напряжения. По статистическим данным, при различных отказах подшипников на трещины внутреннего или внешнего кольца приходится 90% от общего количества отказов, а остальное в основном трещины тел качения и редкие трещины сепаратора.

1.3. Характеристический анализ вибрационного сигнала при отказе подшипника качения

1.3.1. Основной состав и структура подшипников качения

Композиционная структура подшипников качения показана на рисунке 1-1. Из рисунка видно, что подшипники качения состоят из четырех частей: наружного кольца, внутреннего кольца, тело качения и сепаратора. В реальных условиях применения наружное кольцо обычно крепится к посадочному месту подшипника или корпусу. Внутреннее кольцо подшипника соединено с приводным валом и вращается вместе с валом, а тело качения катится взад и вперед между дорожками качения между внутренней и наружной канавками. Тело качения играет ключевую роль в работе подшипника, и тело качения преобразует движение противоположной поверхности из трения скольжения в трение качения. Сепаратор позволяет размещать тела качения на дорожке качения со средними интервалами, уменьшая столкновение и трение между телами качения.

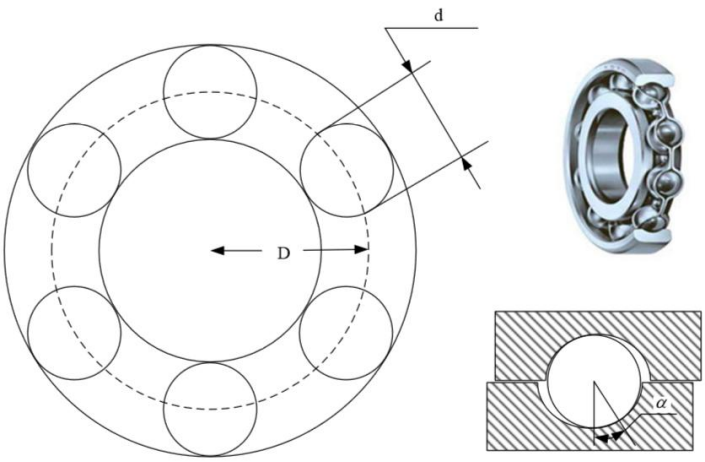


Рисунок 3 – Структура подшипника качения

1.3.2. Анализ вибрационных характеристик неисправностей подшипников качения

Поскольку вибрационный сигнал легко собирать и отслеживать в режиме онлайн, он широко используется для диагностики неисправностей подшипников качения. После завершения сбора сигнала вибрации подшипника качения необходимо извлечь характеристики удара, вызванные локальным повреждением, с помощью технологии анализа сигналов [11]. Если не учитывать ошибки обработки и сборки, а также внешние факторы вибрации, вибрацию подшипника можно разделить на две категории: вибрацию, присущую самой подшипниковой системе, и вибрацию, вызванную отказом подшипника.

Вибрация, присущая самой подшипниковой системе, относится к вибрации, вызванной упругими факторами подшипниковой системы, независимо от того, выйдет ли подшипник из строя или нет, он будет вызывать вибрацию. Этот вид вибрации в основном относится к ослабленной вибрации собственной частоты несущего элемента. Вибрация, вызванная отказом подшипника, относится к вибрации, возникающей при определенных отказах подшипников (таких как отслаивание, образование язв и износ компонентов подшипника). Этот вид вибрации проявляет характеристики периодических мгновенных ударов, и различные места, где происходят отказы подшипников, приведут к различным характеристикам удара [12].

1) Собственная частота подшипника качения

Когда вал вращается, тела качения сталкиваются взад и вперед во внутреннем и наружном кольцах подшипника, вызывая вибрацию компонентов подшипника. Резонанс возникает, когда частота вибрации близка к собственной частоте каждого элемента подшипника, что приводит к увеличению амплитуды вибрации. Формула для расчета собственной частоты тела качения подшипника и внутреннего и наружного колец выглядит следующим образом：

- Собственная частота тела качения

$$f_{ball} = \frac{0{,}24}{r}\sqrt{\frac{E}{2\rho}} \#(\quad)$$

Где r – диаметр стального шарика, B – плотность материала, E – модуль упругости.

- Если материалом подшипника качения является сталь, то собственная частота внутреннего и наружного колец подшипника качения

$$f_{(i,0)} = 9{,}4 \cdot 10^5 \cdot \frac{h}{D^2} \cdot \frac{n(n^2-1)}{\sqrt{n^2+1}} \#(\quad)$$

Где h – толщина кольца, D – диаметр вала кольца, а n – количество узлов.

2) Частота отказов подшипников качения

Если внутри подшипника возникает дефект, то каждый раз, когда направление нагрузки проходит через точку дефекта, возникает удар, который вызывает вибрацию с собственной частотой подшипника. Частота ударов точно пропорциональна частоте вращения внешнего или внутреннего кольца и является характеристической частотой, соответствующей дефекту различных деталей подшипника:

- частота вращения наружного кольца

$$f_{\text{вен}} = \frac{nf_r}{120}\left(1 - \frac{d \cdot cos\alpha}{D}\right) \#(\quad)$$

- частота вращения внутреннего кольца

$$f_{\text{вну}} = \frac{nf_r}{120}\left(1 + \frac{d \cdot cos\alpha}{D}\right) \#(\quad)$$

- частота вращения тела качения

$$f_{\text{кач}} = \frac{Df_r}{120d}\left(1 + \frac{d^2 \cdot (cos\alpha)^2}{D^2}\right) \#(\quad)$$

- частота вращения сепаратора подшипника

$$f_{\text{сеп}} = \frac{f_r}{120}\left(1 - \frac{d \cdot cos\alpha}{D}\right) \#(\quad)$$

где d – диаметр тела качения，D – диаметр подшипника， α – угол контакта, n – количество тел качения， f_r – скорость вращения вала.

3) Характеристики вибрационного сигнала неисправности подшипника качения

- Нестабильные характеристики

Когда вращающееся оборудование выходит из строя, измеренный сигнал вибрации обычно имеет характеристики нестабильности. Поскольку механическая система будет генерировать большое количество источников возбуждения с изменяющимися во времени характеристиками во время работы, измеренный сигнал вибрации будет нестационарным. Для подшипников качения, когда подшипник выходит из строя, дефект неисправности вызывает мгновенный удар и имеет нестабильные характеристики. Для диагностики неисправностей подшипников качения ключевым этапом является извлечение признаков неисправности. Традиционные методы обработки сигналов основаны на преобразовании Фурье и имеют определенные ограничения [14]. Поэтому необходимо изучить метод выделения признаков, соответствующий характеристикам нестационарных сигналов.

- Ударные характеристики

Когда происходит локальный отказ подшипника качения, каждый контакт во время работы вызывает мгновенный удар, что приводит к большому количеству форм ударной волны в измеренном сигнале вибрации подшипника качения [15].Следовательно, вибрационный сигнал подшипника качения будет иметь ударные характеристики.Однако, когда локальный отказ невелик, форма ударной волны, вызванная отказом, часто легко скрывается в сильном фоновом шуме, что приводит к низкому отношению сигнал/шум, трудно извлечь характеристики удара из исходного сигнала, что создает большие трудности для извлечения характеристик качения подшипники.

- Характеристики модуляции

Вибрационный сигнал подшипников качения имеет типичные характеристики модуляции, а вибрационный сигнал, вызванный локальным отказом, можно рассматривать как комбинацию низкочастотной части и высокочастотной части.Вибрация, вызванная локальным отказом подшипника, относится к результату модуляции удара при отказе (низкочастотная часть) и резонансной частоты (высокочастотная часть) системы.Следовательно, сигнал

неисправности подшипника качения имеет очевидные характеристики модуляции, и необходимо изучить подходящий метод демодуляции для извлечения сигнала вибрации подшипника качения от удара при неисправности.

Таким образом, вибрационный сигнал подшипников качения обладает характеристиками нестационарности, нелинейности, удара и модуляции, что делает вибрационный сигнал подшипников качения классом сложных сигналов, которые трудно обрабатывать традиционными методами.

- Анализ характеристик ранних отказов подшипников

Подшипники качения являются одним из наиболее широко используемых компонентов. Из-за суровых условий эксплуатации подшипников и высокой частоты отказов это серьезно влияет на безопасную эксплуатацию оборудования.Если отклонения могут быть вовремя обнаружены на ранней стадии отказа подшипника, затраты на техническое обслуживание будут снижены, и можно эффективно избежать катастрофических аварий, вызванных развитием отказа на более поздней стадии.Это связано с тем, что на ранней стадии поломки подшипника поломка незначительна и оказывает незначительное влияние на всю систему.Поэтому чрезвычайно важно раннее обнаружение поломок подшипников. чем раньше обнаруживается поломка подшипников, тем больше это способствует безопасной эксплуатации оборудования.

Однако на ранних стадиях выхода подшипника из строя сигнал вибрации обычно имеет следующие характеристики: характеристики неисправности не очевидны, сигнал неисправности слабый, а отношение сигнал/шум низкое.

Причины низкого отношения сигнал/шум подшипника в основном заключаются в следующих трех аспектах: во-первых, на ранней стадии выхода подшипника из строя из-за чрезвычайно малых дефектов неисправности амплитуда удара, вызванная отказом, невелика, и ее часто легко заглушить сильным шумом. Во-вторых, из-за конструкции подшипника и способа установки датчик не может непосредственно измерить сигнал вибрации подшипника. вибрационный удар, вызванный отказом, часто должен пройти сложный путь передачи, прежде чем он может быть собран датчиком, и вибрация будет сопровождаться большим шумом во время передачи процесс. В-третьих, ошибка сбора данных также будет вызвана процессом сбора сигнала вибрации, таким как процесс преобразования сигнала и усиления сигнала датчика.

Таким образом, ключевой проблемой при ранней диагностике неисправностей подшипников является отделение формы ударной волны от сильного фонового шума и эффективное извлечение характеристик ранних неисправностей подшипников качения.

Метод диагностики, основанный на физической модели, должен заранее знать геометрию и рабочую скорость подшипника качения. По сравнению с методом, основанным на данных, он не требует или требует лишь небольшого объема предварительных знаний, поэтому ему уделяется много внимания. Среди них диагностика и оценка основанные на вибрационных сигналах являются наиболее часто используемыми и эффективными методами.Основной проблемой интеллектуальной диагностики и оценки неисправностей подшипников качения является распознавание образа рабочего состояния подшипника и создание модели оценки, включая сбор сигналов, извлечение характерных параметров, а также классификацию и оценку состояния.

Теоретически, если подшипник имеет определённый дефект, в спектре частот будет пик, соответствующий его характеристической частоте. Однако, положение спектрального пика на спектрограмме часто смещается. Это объясняется связью характеристической частоты вибрации с наличием зазора в подшипнике и дефектами конструкции. Поэтому, при поиске характеристической частоты на спектрограмме нельзя рассматривать только расчётную теоретическую частоту.

Для получения спектрограммы узлов вращения технологического оборудования необходима недорогая, но достаточно чувствительная, система вибромониторинга подшипников. Разработке такой системы посвящена данная курсовая работа.

2. Усовершенствование метода МДЭМ и частотно-временного анализа вибрационного сигнала

Сигнал вибрации подшипника качения имеет нестационарные характеристики, поэтому сигнал вибрации можно анализировать с точки зрения временной и частотной областей для получения информации о состоянии. Процесс декомпозиции ДЭМ и МДЭМ основан на их частотно-временном принципе реализации Гильберта, и проводится сравнительный анализ для поиска более подходящего метода обработки сигнала вибрации подшипника качения. Когда МДЭМ декомпозируется, на него сильно влияют два параметра: амплитуда шума и среднее количество наборов, поэтому для повышения эффективности декомпозиции изучается усовершенствованный метод выбора параметров МДЭМ. На этой основе совершенствуется МДЭМ разложился функции внутреннего режима (IMF) все еще содержат ложные компоненты и нечувствительны к отказам подшипников качения IMF, так что чувствительный IMF Алгоритмы извлечения для дальнейшего извлечения признаков и выделения ошибок. Усовершенствованный метод проверяется как по данным моделирования, так и по фактическим данным о вибрации.

2.1. МДЭМ метод

Метод разложения сигналов на функции, которые получили название «эмпирических мод».

Преобразование Гильберта — Хуанга (HHT) — это преобразование, которое представляет собой разложение сигнала на эмпирические моды (ДЭМ), с последующим применением к полученным компонентам разложения преобразования Гильберта, и МДЭМ улучшен на основе метода ДЭМ.

2.1.1. Функции внутреннего режима (IMF)

Для нестационарного сигнала, частота которого меняется со временем, при введении метода преобразования Гильберта сигнал преобразуется в

аналитический сигнал с помощью преобразования Гильберта. Между мгновенной частотой и временем существует однозначное соответствие. Чтобы рассчитать мгновенную частоту в HHT и определить концепцию IMF, Хуан предположил, что IMF должен соответствовать двум условиям. Один из них заключается в том, что количество полюсов и нулевых пересечений всех данных равно или только одна разница； Во-вторых, в любой момент среднее значение верхней огибающей (определяемой точкой локального максимума) и нижней огибающей (определяемой точкой локального минимума) равно нулю. Второе условие состоит в том, что форма сигнала IMF должна быть локально симметричной, что может устранить колебания мгновенной частоты. Это условие также требует, чтобы локальное среднее значение сигнала было равно нулю. Второе условие – требование IMF Форма сигнала является локально симметричной, что может устранить колебания мгновенной частоты. Это условие также требует, чтобы локальное среднее значение сигнала было равно нулю.

2.1.2. Разложение по эмпирическим модам (ДЭМ)

ДЭМ может разлагать сложные нестационарные сигналы на несколько IMF, его частота от высокого к низкому, каждый IMF частотные составляющие разные. Процесс разложения является адаптивным.

Процедура извлечения IMF называется просеиванием. Процесс просеивания выглядит следующим образом:

1) Исходный сигнал x(t). Определить все локальные экстремумы в тестовых данных. Соедините все локальные максимумы кубической линией сплайна в качестве верхней огибающей $e_{max}(t)$. Повторите процедуру для локальных минимумов, чтобы получить нижнюю огибающую $e_{min}(t)$.
2) Верхний и нижний конверты должны охватывать все данные между ними. Их среднее значение равно $m_1(t)$:

$$m_1(\mathrm{t}) = \frac{1}{2}\left(e_{max}(t) + e_{min}(t)\right)\#(\quad)$$

3) Разница между данными x(t) и m_1(t) - это первая составляющая h_1(t):

$$h_1(\mathrm{t}) = x(t) - m_1(\mathrm{t})\#(\quad)$$

4) В идеале h_1(t) должен удовлетворять определению IMF, так как описанная выше конструкция h_1(t) должна была сделать его симметричным и имеющим все максимумы положительными и все минимумы отрицательными. После первого раунда просеивания гребень может стать локальным максимумом. Новые экстремумы, генерируемые таким образом, фактически обнаруживают правильные режимы, потерянные при первоначальном рассмотрении. В последующем процессе просеивания h_1(t) может рассматриваться только как протоимф. На следующем шаге h_1(t) обрабатывается как данные:

$$h_{11}(\mathrm{t}) = h_1(t) - m_{11}(\mathrm{t})\#(\quad)$$

5) После многократного просеивания до k раз h_1(t) становится IMF, то есть

$$h_{1k}(\mathrm{t}) = h_{1(k-1)}(t) - m_{1k}(\mathrm{t})\#(\quad)$$

Тогда h_1(t) обозначается как первый компонент IMF данных:

$$c_1(\mathrm{t}) = h_{1k}(\mathrm{t})\#(\quad)$$

6) Как только критерий остановки выбран, можно получить первый IMF, c_1. В целом, c_1 должен содержать самую тонкую масштабную или самую короткую периодическую составляющую сигнала. Таким образом, мы можем отделить c_1 от остальных данных,

$$r_1(\mathrm{t}) = x(t) - c_1(\mathrm{t})\#(\quad)$$

Поскольку остаток r_1 все еще содержит более длительные вариации периода в данных, он обрабатывается как новые данные и подвергается тому же процессу просеивания, что и описанный выше.

Эта процедура может быть повторена для всех последующих r_n, и результат

$$r_n(\mathrm{t}) = r_{n-1}(\mathrm{t}) - c_n(\mathrm{t})\#(\quad)$$

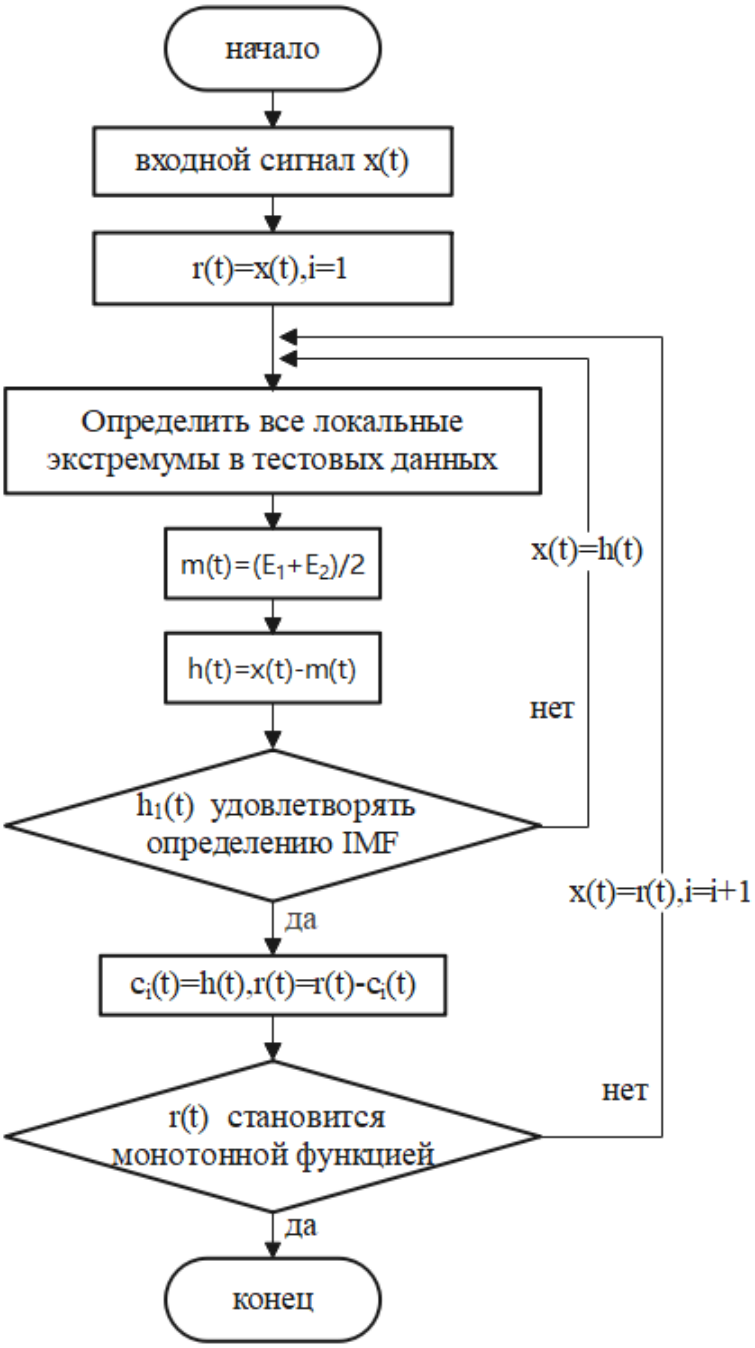
Процесс просеивания окончательно прекращается, когда остаток r n становится монотонной функцией, из которой больше не может быть извлечен IMF. Из приведенных выше уравнений мы можем индуцировать, что

$$x(\mathrm{t}) = \sum_{i=1}^{n} c_i(\mathrm{t}) + r_n(\mathrm{t}) \#(\quad)$$

Где $c_i(t)$ — каждый компонент IMF; r(t) называется остаточным компонентом, который представляет собой средний тренд сигнала.

Таким образом, достигается разложение данных на n-эмпирические моды. Компоненты ДЭМ обычно физически значимы, поскольку характерные масштабы определяются физическими данными.

Конкретная схема процесса скрининга показана на рисунке.



Конкретная схема процесса скрининга

2.1.3. Спектр Гильберта

Сигнал через ДЭМ После разложения получаем IMF Вышеупомянутые два условия выполняются, поэтому полученная мгновенная частота имеет физический смысл. Правильно IMF $c_i(t)$ поведение Гильбертпре образовать, то есть:

$$H[c_i(\mathrm{t})] = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{c_i(\tau)}{t-\tau}d\tau \#(\quad)$$

Построить функцию разбора:

$$z_i(\mathrm{t}) = c_i(\mathrm{t}) + jH[c_i(\mathrm{t})] = a_i(\mathrm{t})e^{j\theta_i(t)}\#(\quad)$$

Где $a_i(\mathrm{t}) = \sqrt{c_i{}^2(\mathrm{t}) + H^2[c_i(\mathrm{t})]}$ –амплитуда, $\theta_i(t) = arctg\frac{H[c_i(\mathrm{t})]}{c_i(\mathrm{t})}$ –Положение фазы.

Мгновенная частота может быть выражена как：

$$f_i(\mathrm{t}) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\theta_i(t)}{dt}\#(\quad)$$

После преобразования Гильберта каждого извлеченного сигнала получается соотношение между временем сигнала, мгновенной частотой и амплитудой, выраженный как:

$$H[\omega, t] = \mathrm{Re}\sum_{i=1}^{n} a_i(t)\, e^{j\theta_i(t)}\#(\quad)$$

2.2. МДЭМ метод

Модальное сглаживание относится к существованию одинаковых временных масштабов между различными IMF или сигналами временной шкалы, которые содержат большие различия в одном и том же IMF. Когда разложение МДЭМ не является чистым шумовым сигналом, сигнал потерял и произойдет сглаживание. Его суть заключается в многократном разложении ДЭМ наложенного гауссова белого шума. Каждый раз, когда добавляется другой белый шум разной амплитуды, характеристики экстремальной точки

сигнала могут быть изменены， и поскольку гауссовский белый шум обладает статистическими характеристиками равномерного распределения частот, соответствующее суммирование и усреднение IMF, полученных с помощью множественных разложений ДЭМ, могут компенсировать добавленный белый шум, что может эффективно уменьшить модальную путаницу и получить физически значимый IMF.

Этапы декомпозиции МДЭМ:

1) для данного сигнала x(t), сначала i=1, и установите среднее количество наборов равным *M*;
2) Сигнал x(t) добавил белый шум с постоянным значением амплитуды $n_i(t)$, получить сигнал $x_i(t)$:

$$x_i(\mathrm{t}) = x(t) + n_i(\mathrm{t})\#(\quad)$$

3) Добавить M раз белого шума разной амплитуды к сигналу $x_i(t)$ для разложения ДЭМ， получить IMF представлен множеством как $[\{c_{1,j}(t)\}, \{c_{2,j}(t)\},\ldots, \{c_{M,j}(t)\}]$, j=1,2,…,J. J – КоличествоIMF. В результате после разложения i раз получается:

$$x_i(\mathrm{t}) = \sum_{j=1}^{J} c_{i,j}(\mathrm{t}) + r_{i,j}(\mathrm{t})\#(\quad)$$

Где $r_{ij}(t)$ называется остаточным компонентом.

4) j-й IMF с использованием декомпозиции МДЭМ суммируется и усредняется, шум устраняется, и получается окончательный IMF.：

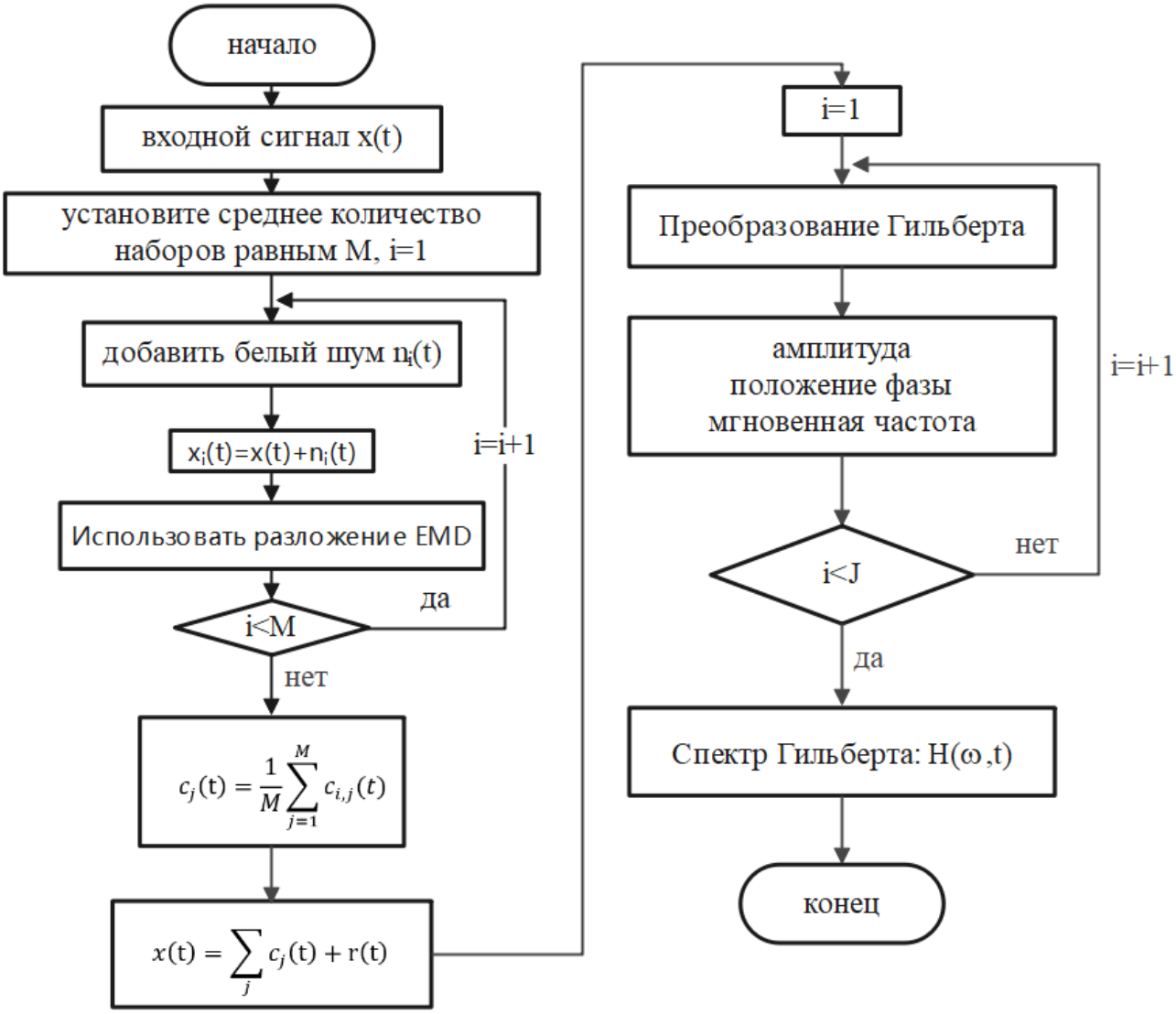
$$c_j(\mathrm{t}) = \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} c_{i,j}(t)\,\#(\quad)$$

где $c_j(t)$ - это j-й IMF, который использует разложение МДЭМ.

5) Выражение разложения МДЭМ по x(t):

$$x(\mathrm{t}) = \sum_{j} c_j(\mathrm{t}) + \mathrm{r}(\mathrm{t})\#(\quad)$$

МДЭМ Конкретная схема процесса скрининга показана на рисунке.

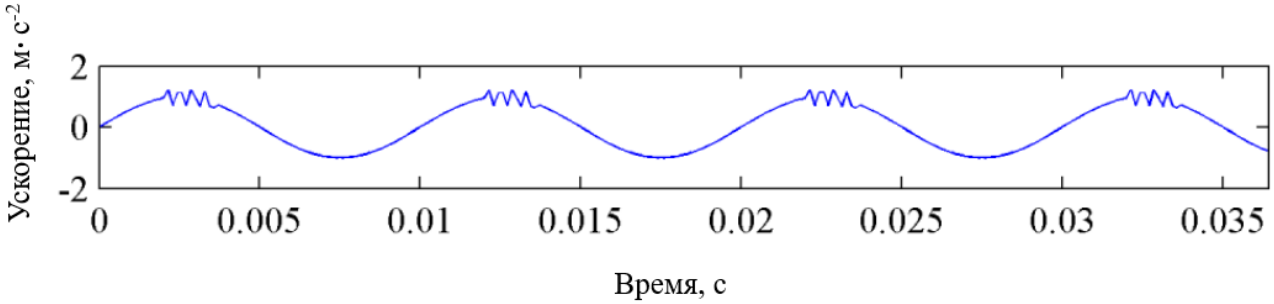


МДЭМ Конкретная схема процесса скрининга

2.3. Моделирование наложенного сигнала периодического импульса малой амплитуды и синусоиды

Когда подшипник качения выходит из строя, каждый раз, когда он вращается до точки отказа, возбуждается импульсная ударная вибрация, что приводит к периодической импульсной ударной вибрации. Моделирование периодических импульсных ударов малой амплитуды x(t) с синусоидой y(t) наложенные сигналы $z(t) = x(t) + y(t) = 0{,}3\sin(2\pi \cdot 2500 \cdot t) + \sin(2\pi \cdot 100 \cdot t)$.

Имитационный сигнал z(t) показан на рис. Сигнал z(t) разлагается с использованием ДЭМ, и результаты каждого компонента сигнала показаны на рис.



Наложенный сигнал периодического импульса малой амплитуды и синусоидальной волны

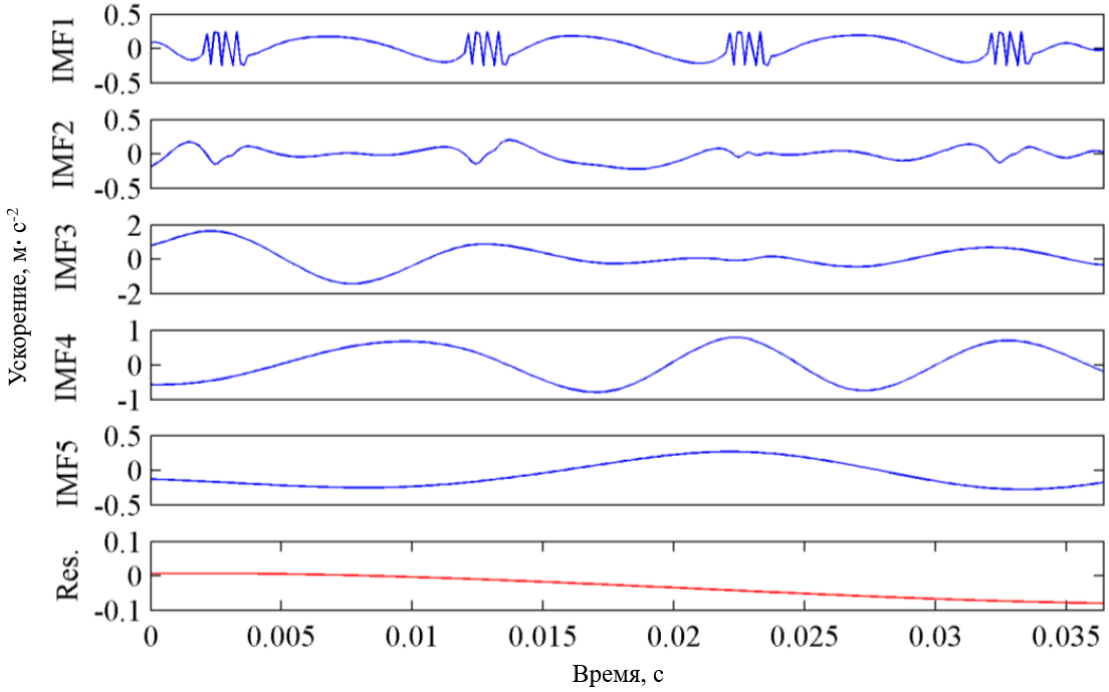


Диаграмма декомпозиции ДЭМ имитационного сигнала z(t)

На рис. видно, что IMF1 и IMF2 содержат не только импульсные составляющие малой амплитуды, но и синусоидальные составляющие, что приводит к модальному наложению спектров. IMF3 и IMF4 содержат синусоидальные составляющие с частотой 100 Гц, но не точно, что приводит к модальному наложению спектров.

Выполняется декомпозиция МДЭМ имитационного сигнала, и коэффициент амплитуды шума и среднее количество наборов составляют 0,05 и

25 соответственно.Результаты, полученные с помощью декомпозиции МДЭМ, показаны на рис.

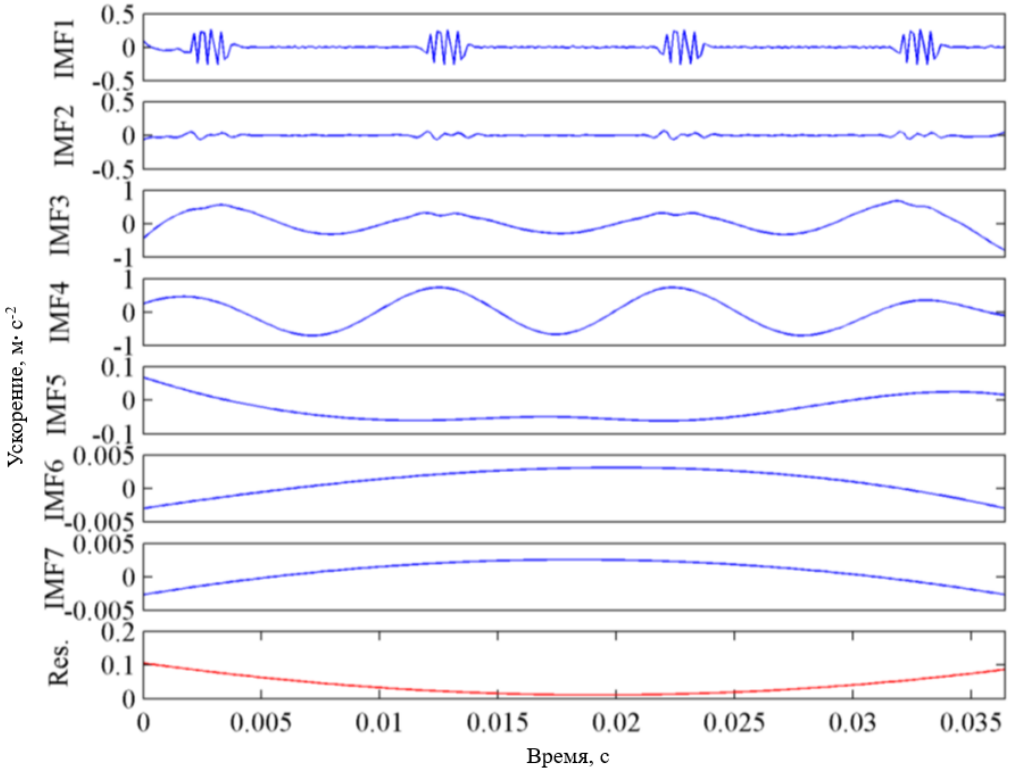


Диаграмма декомпозиции МДЭМ имитационного сигнала z(t)

Как показано на рисунке, имитационный сигнал разлагается с помощью МДЭМ для отделения синусоидальной составляющей 100 Гц от малой периодической ударной составляющей. IMF1 представляет собой малую периодическую ударную составляющую, а IMF3 и IMF4 представляют синусоидальную составляющую 100 Гц. Можно сделать вывод: МДЭМ может эффективно решить проблему модальной путаницы ДЭМ, но в то же время следует отметить, что на разложение МДЭМ будут влиять коэффициент амплитуды шума и среднее количество наборов.

2.4. Усовершенствование алгоритма МДЭМ

2.4.1. Определение параметров в алгоритме МДЭМ

В алгоритме МДЭМ есть два параметра: среднее количество наборов и величина добавленного белого шума. Если выбор амплитуды белого шума

слишком мал, он не может служить цели изменения характеристик крайних точек сигнала, и также произойдет модальное сглаживание; если выбор амплитуды белого шума слишком велик, это приведет к появлению ложных шумовых составляющих. Поэтому вопрос о том, как эффективно определить два параметра среднего числа наборов и амплитуду добавляемого белого шума, то есть критерий добавления белого шума, очень важен.После анализа и экспериментальных исследований предлагается добавить критерий белого шума - метод стандартного отклонения энергии：

$$0 < \alpha < \frac{\beta}{2} \#(\quad)$$

Где $\alpha = \frac{\sqrt{E_n}}{\sqrt{E_o}}$, $\beta = \frac{\sqrt{E_h}}{\sqrt{E_o}}$, E_o – Стандартное отклонение энергии исходного сигнала, E_n – Стандартное отклонение энергии при добавлении белого шума, E_h – Стандартное отклонение энергии высокочастотных составляющих в сигнале, α и β – коэффициенты соотношения.

по формуле можно предположить:

$$0 < E_n < \frac{E_h}{4} \#(\quad)$$

Эксперименты показали, что при $\alpha = \frac{\beta}{4}$ можно избежать явления модального сглаживания, вызванного разложением МДЭМ.

Ву и Хуан привели соотношение между средним числом наборов M и коэффициентом отношения белого шума, добавленным в литературе, а также соотношение между относительной погрешности e и α , M требуемого разложения сигнала:

$$e = \frac{\alpha}{\sqrt{M}} \#(\quad)$$

Как видно из уравнения, если a меньше или M больше, ошибка e будет меньше, но модальное сглаживание все равно может иметь место или объем вычислений будет увеличен.Поэтому не идеально искусственно определять параметры на основе опыта.Используя критерий белого шума, а может быть

определено по исходному сигналу, а затем может быть получено среднее число наборов M.

2.4.2. Основанный на улучшенном сигнале вибрации подшипника МДЭМ, алгоритм автоматического извлечения IMF

Сигнал вибрации подшипников качения разлагается с помощью МДЭМ, и из всех полученных компонентов IMF обычно только часть компонентов IMF чувствительна к неисправностям, то есть они содержат много информации о неисправностях. Для вибрационного сигнала подшипников качения коэффициент эксцессы является обычно используемым безразмерным статистическим показателем во временной области. Ученые подтвердили, что при нормальных условиях работы подшипников качения коэффициент эксцессы вибрационного сигнала составляет около 3. Когда коэффициент эксцессы больше 3, это указывает на неисправность. Следовательно, чувствительные к неисправностям полосы частот могут быть эффективно выбраны в соответствии со значениями эксцессы различных полос частот. Сигнал вибрации подшипника качения разлагается на МДЭМ, значение эксцессы вычисляется для каждого полученного компонента IMF, и для дальнейшего извлечения характеристик берется соответствующий компонент IMF, когда значение эксцессы является наибольшим.

Однако этот метод приведет к потере части компонента IMF со значением эксцессы больше 3, то есть часть информации о неисправности будет потеряна. Поскольку коэффициент эксцессы не подходит для мониторинга в условиях сильного шума, он не очень чувствителен к первоначальной реакции на неисправность. Следовательно, степень разрушения не может быть эффективно измерена только на основе значения эксцессы, а также не может быть точно определен тип повреждения. В настоящее время метод коэффициента корреляции широко используется для определения того, какие компоненты IMF являются истинными компонентами сигнала и бессмысленными неотъемлемыми модальными компонентами, и эти ложные неотъемлемые модальные компоненты удаляются как часть остатка, чтобы получить

чувствительные компоненты IMF. Однако этот метод требует искусственного определения порогового значения для выбора чувствительного компонента IMF. В литературе пороговое значение устанавливается равным 1/10 от максимального коэффициента корреляции.Для различных сигналов вибрации подшипников качения это пороговое значение также необходимо регулировать искусственно.С учетом вышеуказанных проблем предлагается способ объединения значения эксцессы с методом коэффициента корреляции для выбора наиболее эффективного компонента неисправности, тем самым выделяя характеристики неисправности подшипников качения.Чтобы избежать удаления реальных модальных компонентов с меньшими амплитудами, все присущие модальные компоненты нормализуются к исходному сигналу.

Определение эксцессы:

$$K_V = \frac{\mu_4}{\sigma^4} \#(\quad)$$

где $\mu_4 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X_i^4$, $\sigma^4 = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X_i^2}$.

Значение эксцессы в сочетании с методом коэффициента корреляции используется для выбора наиболее эффективного IMF. Этапы реализации следующие:

1) После того, как сигнал вибрации подшипника качения проходит через МДЭМ, все компоненты IMF получены;
2) Выберите все области со значением эксцессы больше 3;
3) Нормализация всех компонентов IMF и исходного сигнала вибрации;

$$f_{\text{норм}} = (f - \bar{f})/std(f) \#(\quad)$$

где f – компонент IMF или исходный сигнал вибрации, $\bar{f}$ – Среднее значение f, $std(f)$ Стандартное отклонение f, $f_{\text{норм}}$ – f нормализованный результат.

4) Вычислите нормализованный коэффициент корреляции r_j между IMF и исходным сигналом вибрации;

$$r_j = \frac{\sum_{k=1}^{N}(x'_k - \overline{x'})(c'_{kj} - \overline{c'_j})}{\sqrt{\sum_{k=1}^{N}(x'_k - \overline{x'})^2}\sqrt{\sum_{k=1}^{N}(c'_{kj} - \overline{c'_j})^2}} \#(\quad)$$

Где x'_k – Результат нормализации исходного вибрационного сигнала, c'_{kj} – IMF нормализовал результаты.

5) Стандартное отклонение коэффициента корреляции используется в качестве показателя, который содержит основную информацию о состоянии подшипника качения. Если r_j>Th, Сдержи j-й IMF, В противном случае j-й IMF будет удален, r_n=r_n+c_j ;

$$Th = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}(r_j - \bar{r})^2} \quad \#(\quad)$$

6) Для того, чтобы учесть преимущества двух методов выбора IMF, сохранить более полный компонент IMF и достичь цели получения чувствительного IMF, предлагается использовать метод коэффициента эксцессы IMF (больше 3) и метод числа автокорреляции для выбора IMF отдельно, а затем возьмите объединение двух в качестве чувствительного компонента IMF, чтобы подготовиться к дальнейшему извлечению эффективных характеристик вибрационного сигнала.

2.5. Моделирование и экспериментальная проверка модели подшипника качения

2.5.1Модель отказа подшипника качения

Первоначальным отказом подшипников качения, как правило, является локальная точечная коррозия. Наружное кольцо подшипника прикреплено к посадочному месту подшипника. Во время периодической эксплуатации период вращения абсолютного положения точки отказа больше, чем вызванный им период удара, что приводит к периодическому удару. Из-за собственной частоты вращающегося оборудования, когда происходит сбой, воздействие

короче, чем собственная частота, и затухание происходит быстро.Следовательно, сигнал удара о неисправности постоянен на протяжении всего сигнала вибрации подшипника качения. Модель неисправности подшипника качения:

$$x(t) = \sum A_i s(t - iT) + n(t) \#(\quad)$$

Где s(t) – ударное колебание локального точечного разрушения, T – период ударного колебания, Ai – амплитуда i-го ударного колебания, n(t) – шумовая помеха. Значение периода T определяется местоположением точки отказа. Когда точка отказа находится на внешнем кольце, T является обратной частотой отказа внешнего кольца f_o; когда точка отказа находится на внутреннем кольце, T является обратной частотой отказа внутреннего кольца частота f_i; когда точка отказа находится на элементе качения, T является обратной частотой отказа элемента качения f_o 2 раза; когда точка отказа находится на сепараторе, T является обратной частотой отказа сепаратора f_{case}.

Ai имеет разные значения в зависимости от местоположения неисправности.Когда внутреннее кольцо и элемент качения выходят из строя, Ai является периодическим сигналом, а когда выходит из строя внешнее кольцо, Ai является постоянным.Ударное колебание s(t) может быть выражено сигналом экспоненциального затухания.

$$s(t) = e^{-kt} \sin(2\pi f_n t) \#(\quad)$$

$$A_i = A(\cos 2\pi f_r t + \varphi_A) + \mathrm{C}_A \ \#(\quad)$$

Где k - постоянная затухания, fn - резонансная частота, A - амплитуда колебаний, fr - частота вращения, φ_A - начальная фаза, C_A - любая постоянная

По формуле (18) и (19) можно получить модель неисправности питтинговой коррозии подшипников качения:

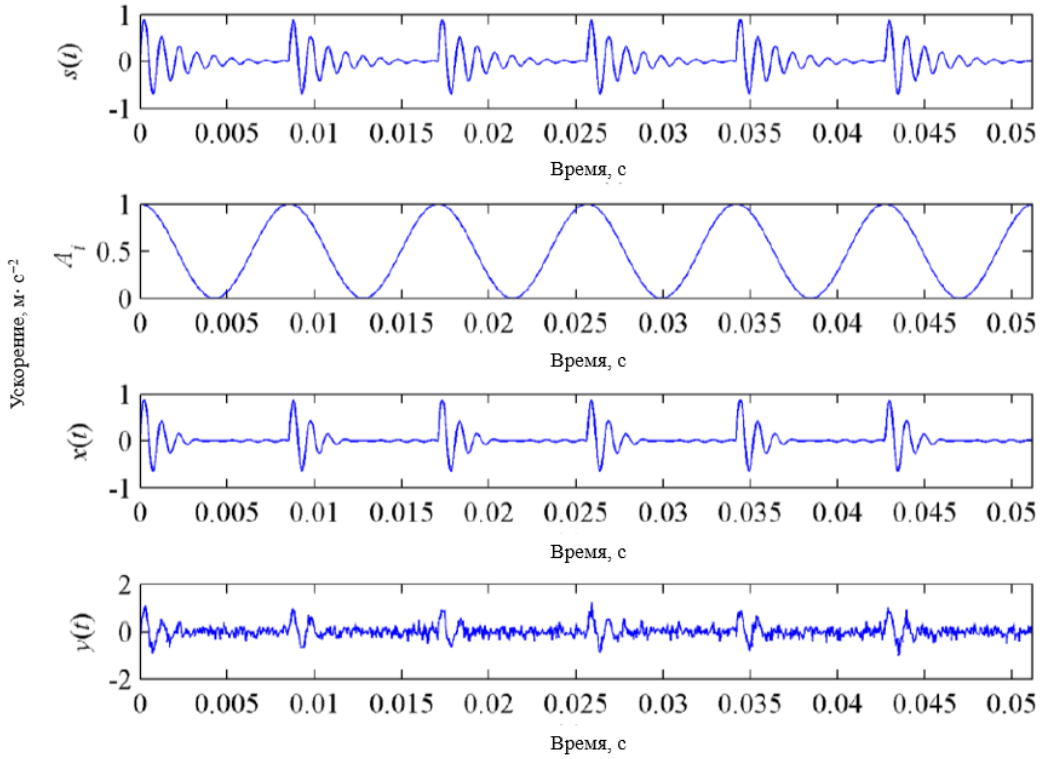
$$y(t) = x(t) + n(t) = \sum_i A_i\, e^{-k(t-iT)} \sin(2\pi f_n(t - iT) + \varphi_i) + n(t) \#(\quad)$$

2.5.2.Моделирование и анализ экспериментальных результатов

На примере неисправностей внутреннего и наружного колец подшипников качения проверяется улучшенный метод МДЭМ и чувствительность IMF алгоритм автоматического извлечения для проверки.

Моделирование 1: Точечный отказ внутреннего кольца подшипника качения

Частота дискретизации установлена на f_s=20 кГц, всего собрано 1024 точки, резонансная частота f_n составляет 1 кГц, частота преобразования f_r составляет 29 Гц, частота неисправности внутреннего контура f_i составляет 117 Гц, а отношение сигнал/шум составляет 16 дБ. Полученная неисправность внутреннего контура имитационный сигнал y(t) показан на рисунке.



Сигнал неисправности внутреннего кольца подшипника качения

Компьютер выполняет моделирование. Добавленный шум метода стандартного отклонения амплитуды и добавленный шум метода стандартного отклонения энергии используются для определения двух важных параметров амплитуды добавленного шума в методе МДЭМ и среднего числа наборов. Результаты декомпозиции МДЭМ показаны на рис. 2-8 и Рис. 2-9 соответственно. Как видно из компонентов IMF3 на двух рисунках, оба имеют

очевидные явления модуляции. IMF2 и IMF3 на рис. 2-9 содержат компоненты ударных колебаний, а IMF3 на рис. 2-8 немного лучше, содержит все компоненты ударных колебаний.

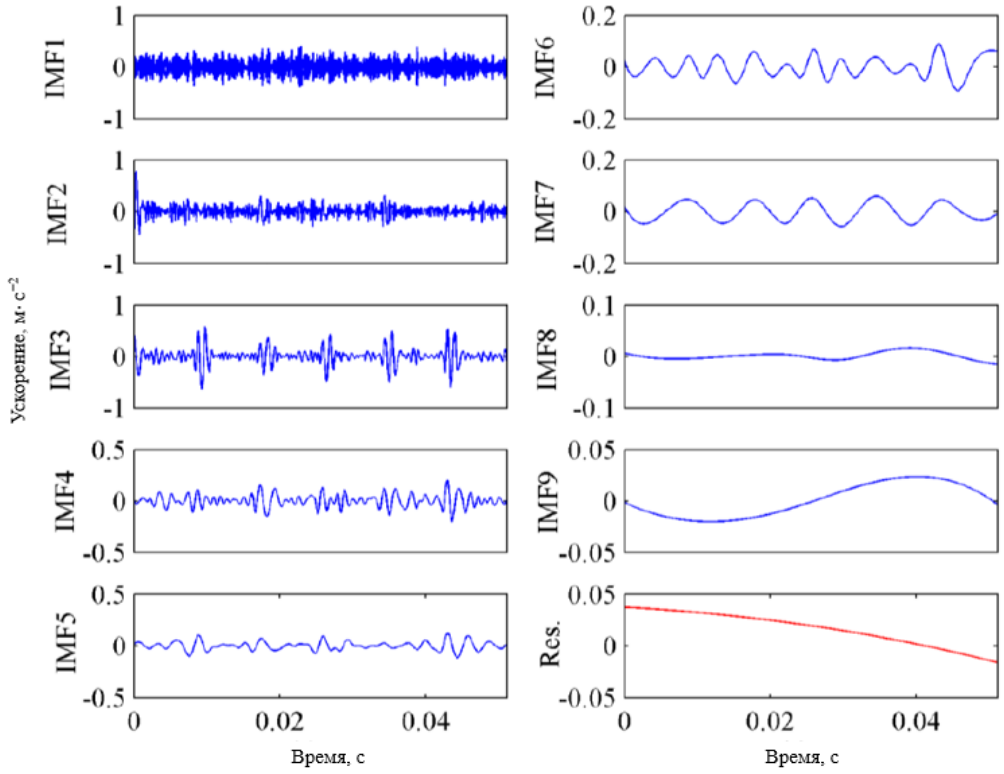


Диаграмма декомпозиции МДЭМ стандартного отклонения энергии

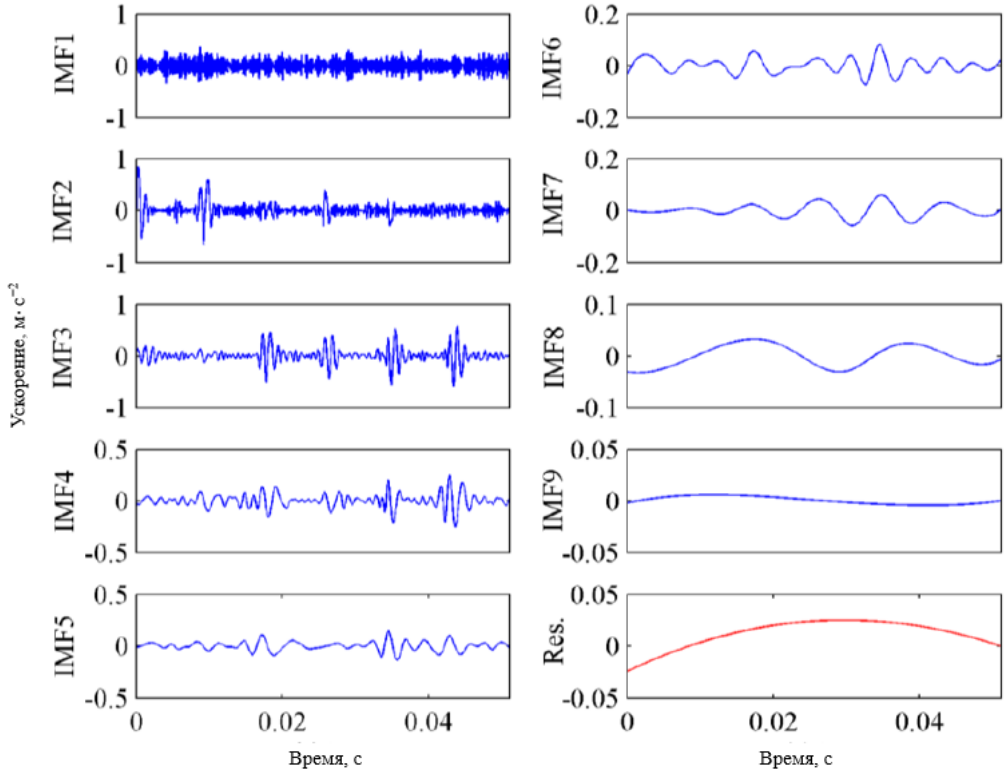


Диаграмма декомпозиции МДЭМ стандартного отклонения амплитуды

Как показано в таблице, при условии, что относительная ошибка разложения и отношение сигнал/шум двух добавленных критериев шума согласуются, параметры M (коэффициент отношения шума) и M (среднее количество наборов), полученные методом энергетического стандартного отклонения, меньше, чем те, которые определены с помощью метод стандартного отклонения амплитуды.Именно потому, что среднее количество наборов M стало в 36 раз меньше, так что среднее время, затраченное на декомпозицию (10 экспериментов), стало меньше.Таким образом, метод стандартного отклонения энергии повышает эффективность разложения МДЭМ.

Сравнение двух методов добавления критериев шума к моделируемым сигналам

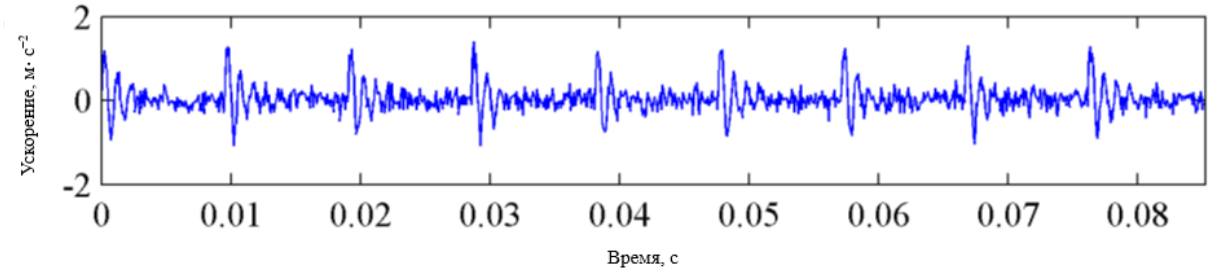
Метод	e	α	M	Время (с)
Метод стандартного отклонения амплитуды	1%	0,10	100	35,117
Метод стандартного отклонения энергии	1%	1%	0,08	22,305

Из эксперимента 1 видно, что улучшенный метод МДЭМ повышает эффективность декомпозиции, но все же создает ложные, бессмысленные компоненты или компоненты, которые не содержат основной информации о неисправности исходного сигнала в процессе декомпозиции. Для дальнейшего анализа производительности предлагаемого показателя эксцессы в сочетании с алгоритмом автоматического выбора чувствительности метода коэффициента корреляции был проведен имитационный эксперимент 2 для анализа имитационного сигнала точечного разрушения наружного кольца подшипника качения.

Моделирование 2: Точечный отказ наружного кольца подшипника качения

Частота дискретизации установлена на f_s=12 кГц, всего собрано 1024 точки, резонансная частота f_n составляет 1 кГц, частота преобразования f_r

составляет 29 Гц, частота неисправности внутреннего контура f_o составляет 117 Гц, а отношение сигнал/шум составляет 16 дБ. Полученная неисправность наружного контура имитационный сигнал показан на рисунке.



Сигнал неисправности наружного кольца подшипника качения

Улучшенная декомпозиция МДЭМ сигнала моделирования неисправности наружного кольца подшипника качения выполняется для получения 9 компонентов IMF и одного остаточного компонента, как показано на рисунке. После того, как сигнал моделирования неисправности внешнего контура разлагается с помощью МДЭМ метода энергетического стандартного отклонения, для каждого полученного сигнала получают индекс эксцессы и таблицу нормализованных коэффициентов корреляции, как показано в таблице.

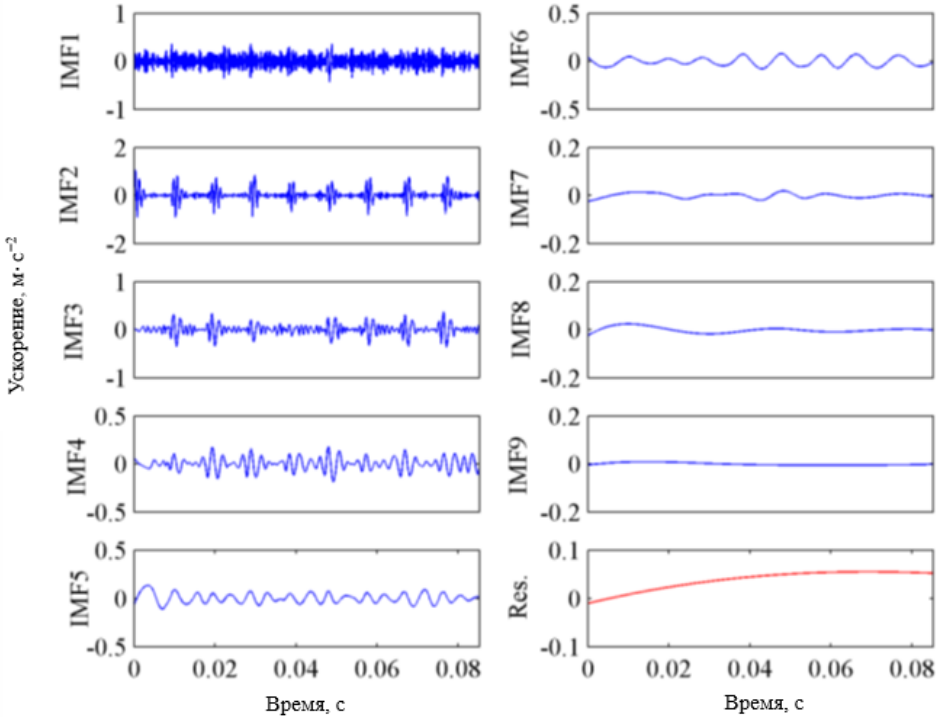


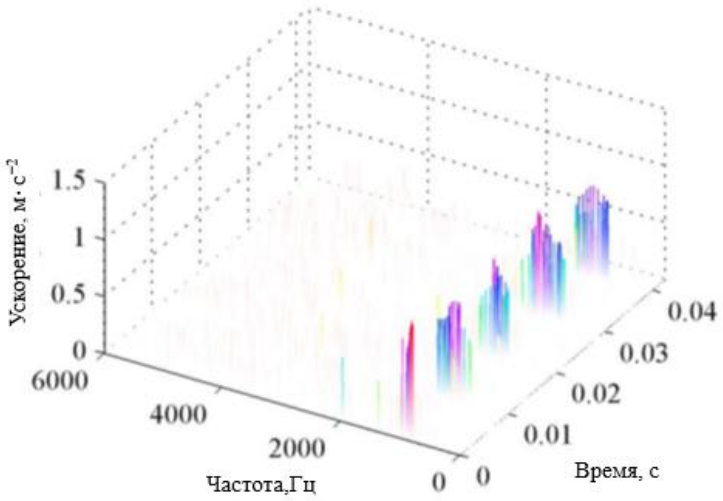
Диаграмма декомпозиции МДЭМ стандартного отклонения энергии

Индекс эксцессы IMF и коэффициент корреляции с исходным сигналом

	IMF1	IMF2	IMF3	IMF4	IMF5	IMF6	IMF7	IMF8	IMF9
Значение эксцессы	2,396	7,311	4,917	3,151	2,790	1,856	2,453	2,808	1,492
Коэффициент корреляции	0,501	0,780	0,384	0,246	0,124	0,128	0,071	0,034	0,019

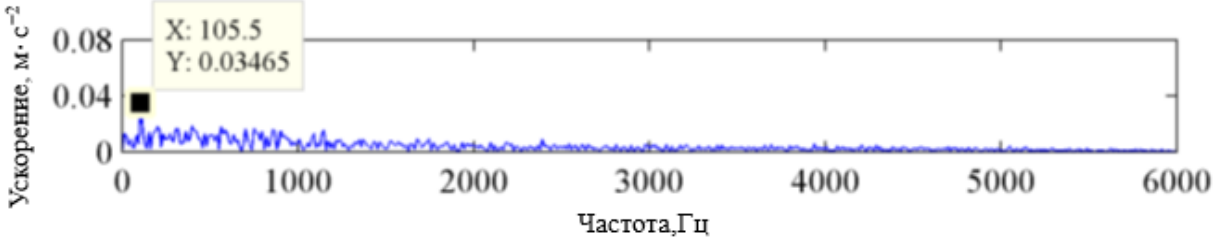
Как видно из таблицы, в IMF есть IMF2, IMF3 и IMF4 с индексом эксцессы, превышающим 3. Согласно стандартному отклонению нормализованного коэффициента корреляции Th = 0,2561, IMF с коэффициентом корреляции r_j>Th является первыми тремя IMF. Следовательно, в соответствии с предлагаемым алгоритмом выбора IMF, возьмите объединение двух и, наконец, выберите первые четыре IMF в качестве эффективного IMF.

На основе извлеченных компонентов IMF улучшенный трехмерный спектр Гильберта МДЭМ вычисляется в соответствии с процессом, как показано на рис.Как видно из рисунка, больший пик возникает время от времени вблизи частоты 1000 Гц, то есть резонансная частота составляет около 1000 Гц, что согласуется с настройкой моделирования. Чтобы более четко отразить периодичность, перехватите половину 0,0853 с для отображения, то есть на рисунке видно, что в пределах 0,0427 С имеется около 4,5 периодических пиков. Следовательно, частоту сбоев можно рассчитать как 4,5/0,0427 с = 105,39 Гц, что согласуется с частота отказов 105 Гц, установленная с помощью моделирования.

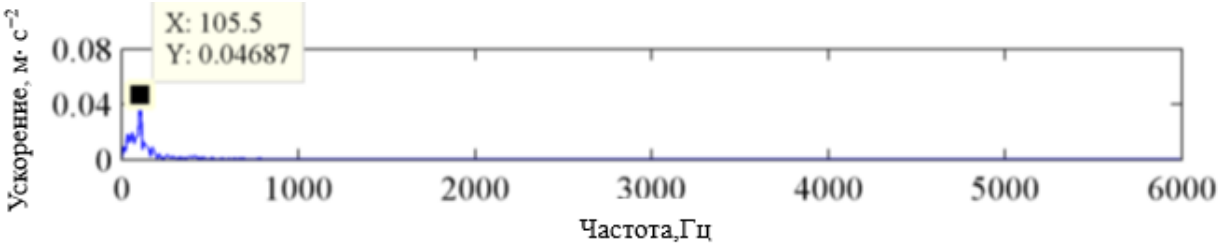


Спектр Гильберта

Для дальнейшего анализа рациональности использования объединения двух методов отбора при выборе чувствительного IMF анализируются спектры огибающей IMF1 и IMF4, как показано на рисунках 2-13 и 2-14. Видно, что он имеет большую амплитуду вблизи частоты неисправности 105 Гц.



Спектр огибающей IMF1



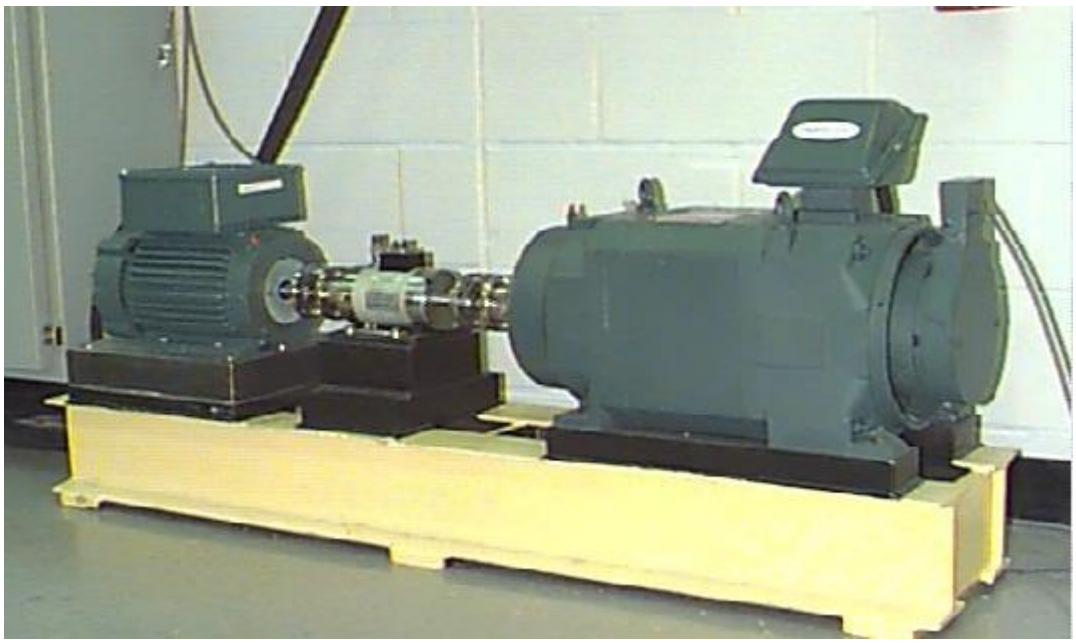
Спектр огибающей IMF4

Экспериментальная проверка фактического сигнала вибрации подшипников качения

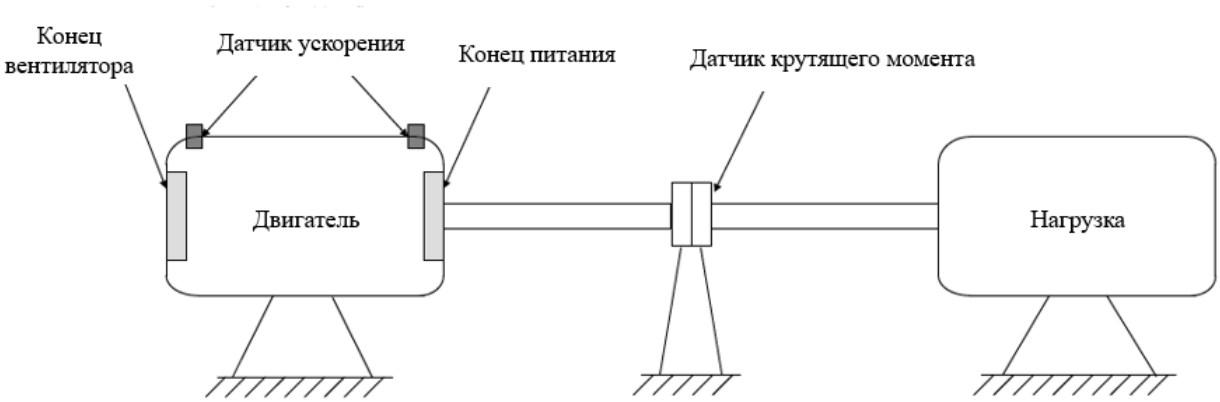
Экспериментальное оборудование и данные о вибрации

Некоторые экспериментальные данные по вибрации для различных мест повреждения и различных степеней повреждения подшипников качения предоставлены Электротехнической лабораторией Западного резервного университета в Соединенных Штатах.

Физическая схема и принципиальная схема экспериментального устройства показаны на рисунке.



Физическая схема



Экспериментальное устройство для подшипников качения

Датчик ускорения размещен на посадочном месте подшипника конца привода двигателя и конца вентилятора, а 16-канальный регистратор данных используется для сбора сигнала вибрации подшипника качения двигателя, а частота дискретизации сигнала составляет 12 кГц. Модель подшипника приводного конца – SKF6205-2RS, диаметр элемента качения B составляет 7,94 мм, диаметр сечения C составляет 39,03 мм, а количество элементов качения NR равно 9. Модель подшипника конца вентилятора – SKF6203-2RS, диаметр элемента качения составляет 6,74 мм, диаметр сечения – 28,49 мм, а количество элементов качения – 8.

Локальное повреждение подшипника производится электроискровой машиной во внутреннем и наружном кольцах испытательного подшипника.

В эксперименте при разных нагрузках и разных скоростях для каждого типа испытательного подшипника имеются данные о четырех состояниях: нормальном, отказе внутреннего кольца, отказе наружного кольца и отказе элемента качения. Каждое состояние имеет 4 различных нагрузки (0 кВт, 0,75 кВт, 1,5 кВт и 2,25 кВт). Соответствующая скорость каждой нагрузки составляет 1797 об/мин, 1772 об/мин, 1750 об/мин и 1730 об/мин, каждая нагрузка обычно соответствует 4 степеням отказа 0.18 мм, 0.36 мм, 0.54 мм и 0.72 мм соответственно, обозначаемым как степень 1, степень 2, степень 3 и степень 4.

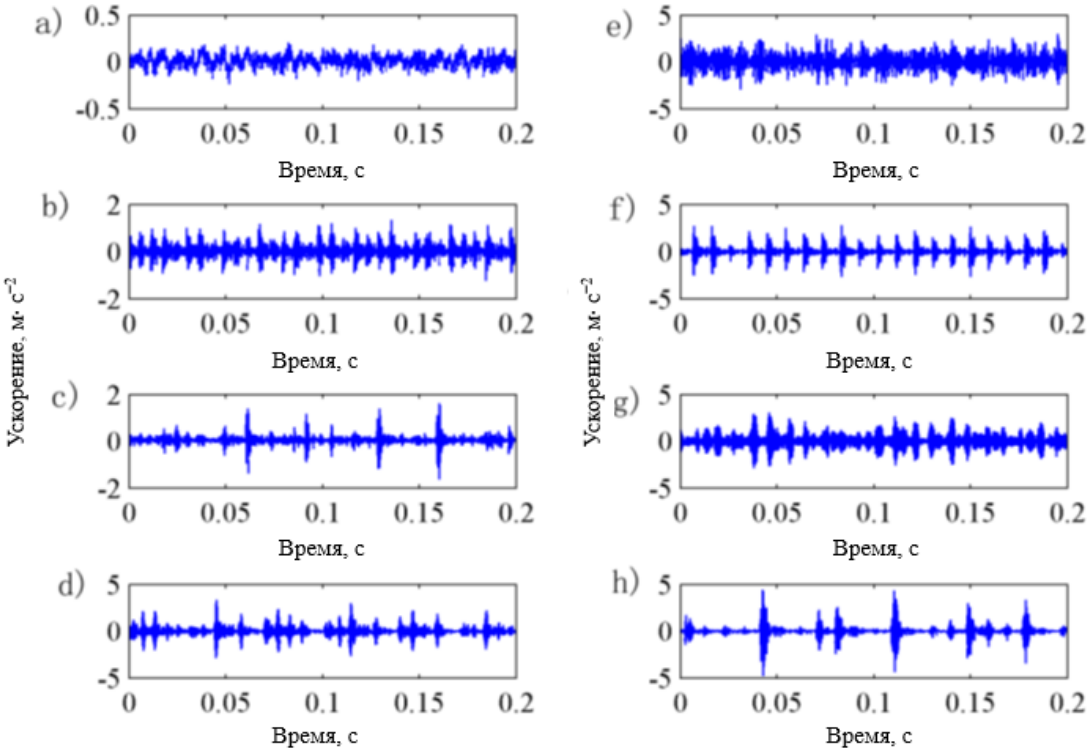


Диаграмма различных состояний подшипников качения во временной области

a) нормальное b) состояние IR18 c) состояние IR36 d) состояние IR54

e) состояние IR72 f) состояние IR18 g) состояние IR36 h) состояние IR54

На рис. 2-16 показана диаграмма формы сигнала во временной области для различных состояний подшипника качения SKF6205-2RS с частотой дискретизации 12 кГц. Описание символа: IR18, IR36, IR54 и IR72 представляют степень ухудшения характеристик внутреннего кольца подшипника качения степень 1, степень 2, степень 3 и степень 4, соответственно, соответствующие значения степени составляют 0.18 мм, 0.36

мм, 0.54 мм и 0.72 мм состояния неисправности; B18, B36, B54 и B72 представляют различное ухудшение характеристик элемента качения в состояниях неисправности подшипника качения; OR18, OR36, OR54 и OR72 представляют различное ухудшение характеристик внешнего кольца в состояниях неисправности подшипника качения.

2.6.2 Анализ вибрационных сигналов

Вибрационный сигнал неисправности наружного кольца подшипника качения SKF6205-2RS имеет частоту дискретизации 12 кГц, скорость вращения 1797 об/мин и частоту преобразования 29,95 Гц. В соответствии с индексом параметров этого типа подшипника качения и формулой расчета частоты повреждения внешнего кольца теоретическая частота повреждения внешнего кольца fo может быть получена как 107,36 Гц. Вибрационный сигнал неисправности внешнего кольца показан на рис. 2-17, а результат разложения МДЭМ по стандартному отклонению энергии показан на рис. 2-18.

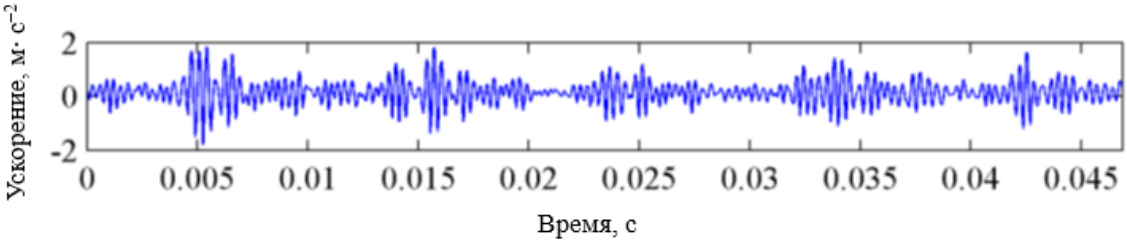
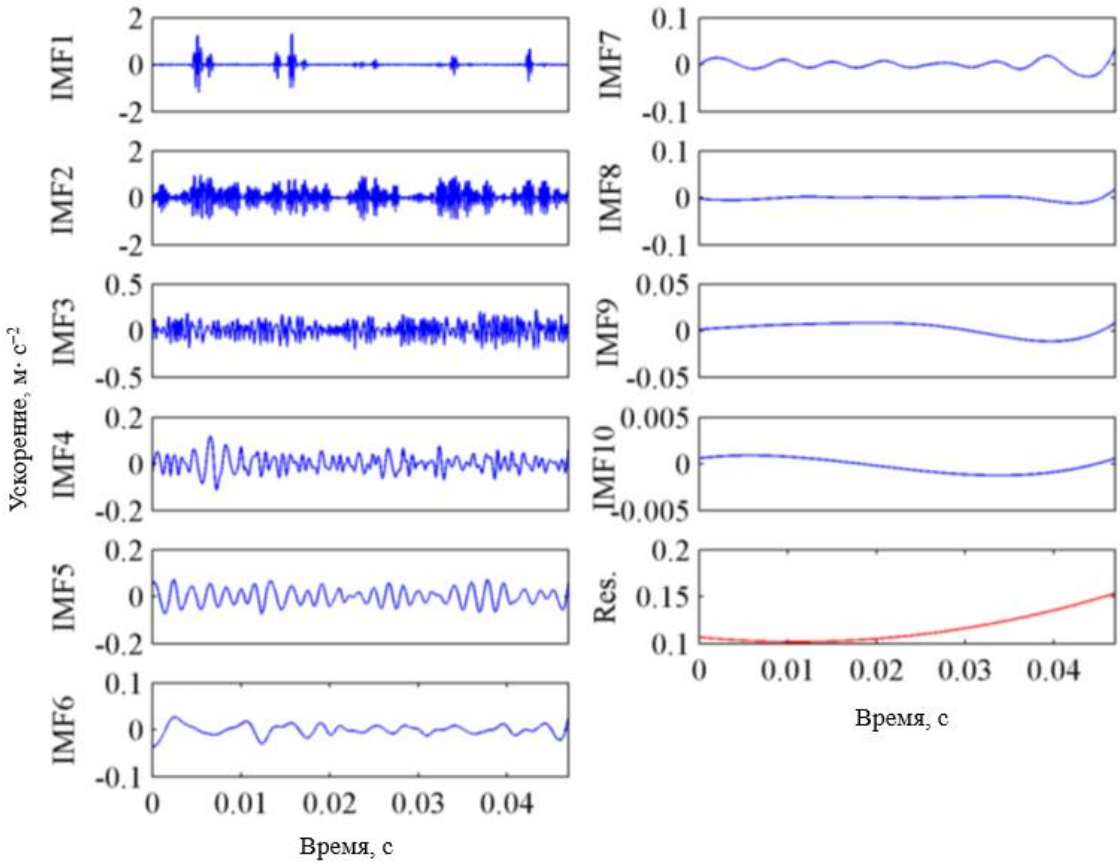


Диаграмма временной области сигнала вибрации неисправности наружного кольца подшипника качения



Улучшенная диаграмма декомпозиции МДЭМ вибрационного сигнала неисправности наружного кольца

Выполняется разложение МДЭМ стандартного отклонения амплитуды вибрационного сигнала. Поскольку это один и тот же сигнал, отношение сигнал/шум сигнала является одинаковым, когда выполняется разложение МДЭМ стандартного отклонения амплитуды и разложение МДЭМ стандартного отклонения энергии. Относительная ошибка е разложения составляет 1%, и получены два значения параметра (коэффициент отношения шума и среднее количество наборов М), необходимые для МДЭМ-разложения стандартного отклонения амплитуды и МДЭМ-разложения стандартного отклонения энергии. Коэффициент отношения шума и среднее количество наборов М для разложение МДЭМ по стандартному отклонению энергии оба меньше, чем метод стандартного отклонения амплитуды, поэтому улучшенный МДЭМ может повысить эффективность разложения. На основе совершенствования метода МДЭМ для ввода и вывода средств IMF используется алгоритм, объединяющий значение эксцесса и нормализованный

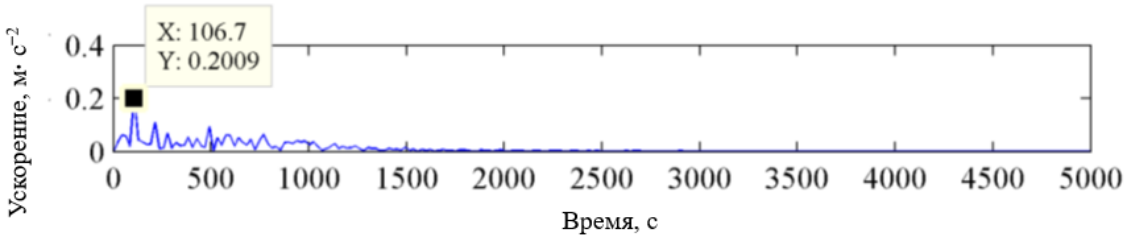
коэффициент корреляции. Конкретные значения параметров приведены в таблице.

Индекс эксцессы IMF и коэффициент корреляции с исходным сигналом

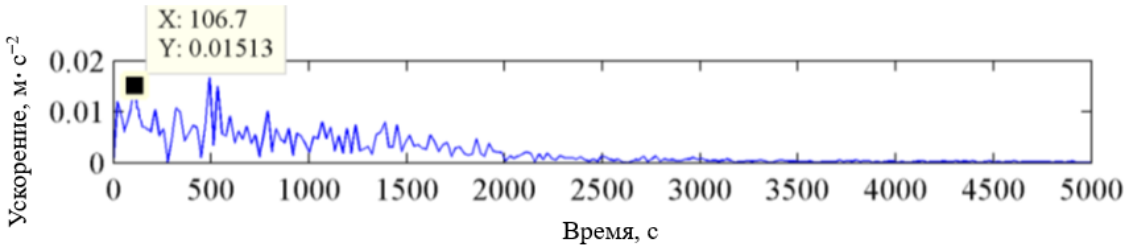
	IMF1	IMF2	IMF3	IMF4	IMF5	IMF6	IMF7	IMF8	IMF9	IMF10
Значение эксцессы	31,04	3,301	2,346	3,688	4,144	2,859	2,863	2,442	1,614	1,488
Коэффициент корреляции	0,688	0,934	0,358	0,139	0,114	0,403	0,023	0,031	0,007	0,009

Согласно формуле, получается пороговое значение Th=0,3266, и берутся компоненты IMF, превышающие пороговое значение, а именно IMF1, IMF2 и IMF3. В то же время существуют IMF1, IMF2, IMF4 и IMF5 со значением эксцессом больше 3.Следовательно, объединение двух, а именно IMF1, IMF2, IMF3, IMF4 и IMF5, выбрано в качестве чувствительного IMF

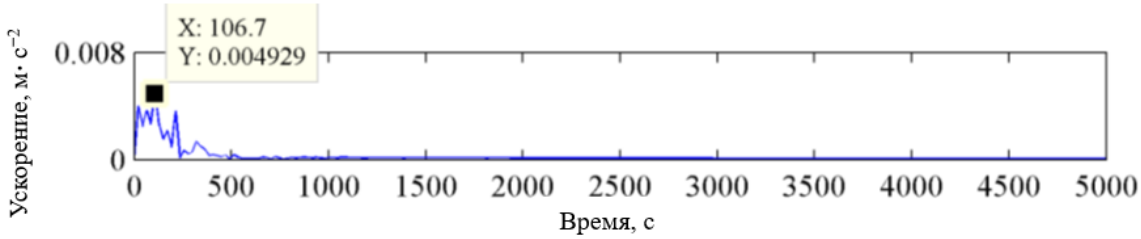
Выполняется анализ спектра огибающей IMF3, IMF4 и IMF5 после разложения вибрационного сигнала с помощью улучшенного МДЭМ, как показано на рисунках 2-20, 2-21 и 2-22.Можно видеть, что IMF3, IMF4 и IMF5 имеют определенную амплитуду вблизи частоты неисправностей 107,36 Гц, что указывает на то, что IMF3, IMF4 и IMF5 содержат информацию о неисправностях подшипников качения.



Спектр огибающей IMF3



Спектр огибающей IMF4



Спектр огибающей IMF5

В нем в основном излагаются методы ДЭМ и МДЭМ, а также принцип реализации временного спектра Гильберта и основанный на них процесс, моделируются и анализируются наложенные сигналы малых периодических импульсов и синусоидальных волн, а также проверяется, что метод частотно-временного анализа спектра Гильберта, основанный на МДЭМ, обладает характеристиками высокого разрешения по времени и частоте и анти--модальное сглаживание по сравнению с другими методами. В то же время также было обнаружено, что если два важных параметра размера амплитуды шума и среднего числа наборов не выбраны должным образом при разложении МДЭМ, будут генерироваться ложные модальные компоненты, то есть проблема модального сглаживания не может быть решена, или вычислительная нагрузка будет увеличена.

С учетом этой проблемы предложен критерий добавления белого шума к методу МДЭМ, метод стандартного отклонения энергии.

С помощью моделирования модели подшипника качения и фактических данных о вибрации подтверждено, что улучшенный метод МДЭМ позволяет избежать недостатков эмпирического выбора параметров во время декомпозиции и является более эффективным, чем метод оптимизации параметров стандартного отклонения амплитуды. Ввиду проблемы, заключающейся в том, что IMF, полученный с помощью улучшенной декомпозиции МДЭМ, по-прежнему содержит ложные компоненты и компоненты IMF, которые не чувствительны к отказам подшипников качения, предлагается алгоритм ввода и вывода IMF, использующий комбинацию значения эксцессы и нормализованного коэффициента корреляции.

3. ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВИБРАЦИИ ПОДШИПНИКОВ

В данной работе представлен опытный образец системы вибромониторинга подшипников на основе однокристального микроконтроллера ESP8266. Назначение системы вибромониторинга — оценка остаточного ресурса подшипника в рабочем техническом состоянии, отображение измеряемого вибросигнала, помощь персоналу в планировании своевременных мер обеспечения работоспособности оборудования [7].

3.1. Постановка задачи

Система мониторинга вибрации подшипников, позволяет осуществлять сбор, обработку и отображение данных вибромониторинга. Для сбора данных предназначен однокристальный микроконтроллер ESP8266, датчик виброускорения. Обработка и отображение данных должны осуществляться с помощью программного обеспечения. Аппаратная часть должна обладать необходимой чувствительностью, чтобы по данным вибромониторинга можно было своевременно предсказать изменение технического состояния подшипника для принятия необходимых предупредительных мер с целью обеспечения безотказной работы технологического оборудования.

Основной задачей вибромониторинга является наблюдение за изменением во времени амплитуды и частоты вибрации и шума. Для решения этой задачи в процессе мониторинга необходимо осуществлять периодические измерения контролируемых параметров, обнаруживать происходящие изменения, проводить построение трендов, сравнивать наблюдаемые и прогнозируемые изменения с пороговыми значениями, задаваемыми пользователем. Для исследования связи амплитуды и частоты вибрации с техническим состояние подшипника необходимо иметь удобный инструмент для отображения показаний датчиков системы мониторинга.

Для наблюдения за техническим состоянием подшипника необходимо:

- выявлять в снимаемых показаниях датчиков изменения, сопровождающие появление дефектов;
- определять вид и глубину каждого из обнаруженных дефектов;
- предсказывать изменение технического состояния подшипника;
- устанавливать срок следующего технического обследования или остаточный ресурс диагностируемого узла или машины в целом.

Для вибромониторинга технического состояния машин или оборудования используются низкие и средние частоты, измеряемые в точках, удалённых от наиболее виброактивных узлов, с тем чтобы вклад в измеряемую вибрацию всех виброактивных узлов был соизмерим. В этом случае изменения амплитуды и частоты вибрации, обусловливаемые дефектами любого узла, могут быть измерены, и дефекты могут быть своевременно обнаружены.

3.2. Конструктивная схема

В данной работе предложена система вибромониторинга подшипника на основе однокристального микроконтроллера ESP8266. В предлагаемой системе на подшипниковом узле устанавливается датчик вибрационного ускорения, а измеренное вибрационное ускорение и частота колебаний определяются в режиме реального времени с помощью технологии цифровой обработки сигнала.

Архитектура системы показана на рисунке 4. Она содержит 4 узла: узел датчика вибрации; однокристальный микроконтроллер ESP8266; модуль обработки данных; и дисплей.

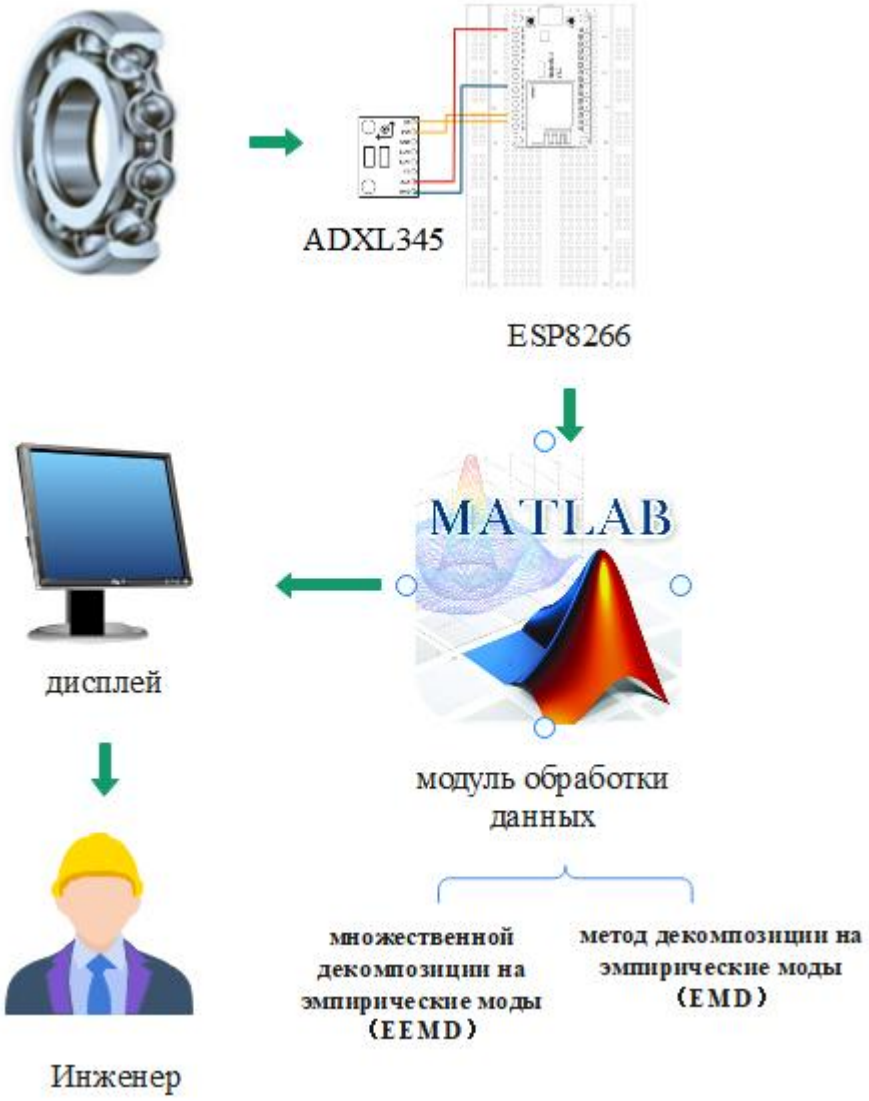


Рисунок 4 – Архитектура системы

В состав системы вибромониторинга подшипников входят: датчик виброускорения ADXL345 на основе микроконтроллера ESP8266.

Для написания программы опроса датчика виброускорения ADXL345 микроконтроллером ESP8266 был использован компилятор Arduino.

Данные, собранные датчиком ускорения, передаются в реальном времени через последовательный порт MATLAB [8]. Измеренные ускорения используются для определения первичной и вторичной частотной областей и численного интегрирования с целью определения скоростей и смещений. С помощью цифровой обработки сигналов способом цифровой фильтрации во временной и частотной областях получается информация о частотно–временной области вибросигнала (множественной декомпозиции на

эмпирические моды), которая позволяет оценивать техническое состояние подшипника и осуществлять наблюдение за техническим состоянием подшипника через протокол MQTT по значениям виброускорений, загруженных на сервер (облако). Пользователи также могут просматривать данные мониторинга и диаграммы, в том числе, через Alibaba Cloud с использованием программного обеспечения для удаленного просмотра данных мониторинга подшипников в реальном времени. Схема работы системы представлена на Рисунке 5.

Рисунок 5 – Алгоритм работы системы

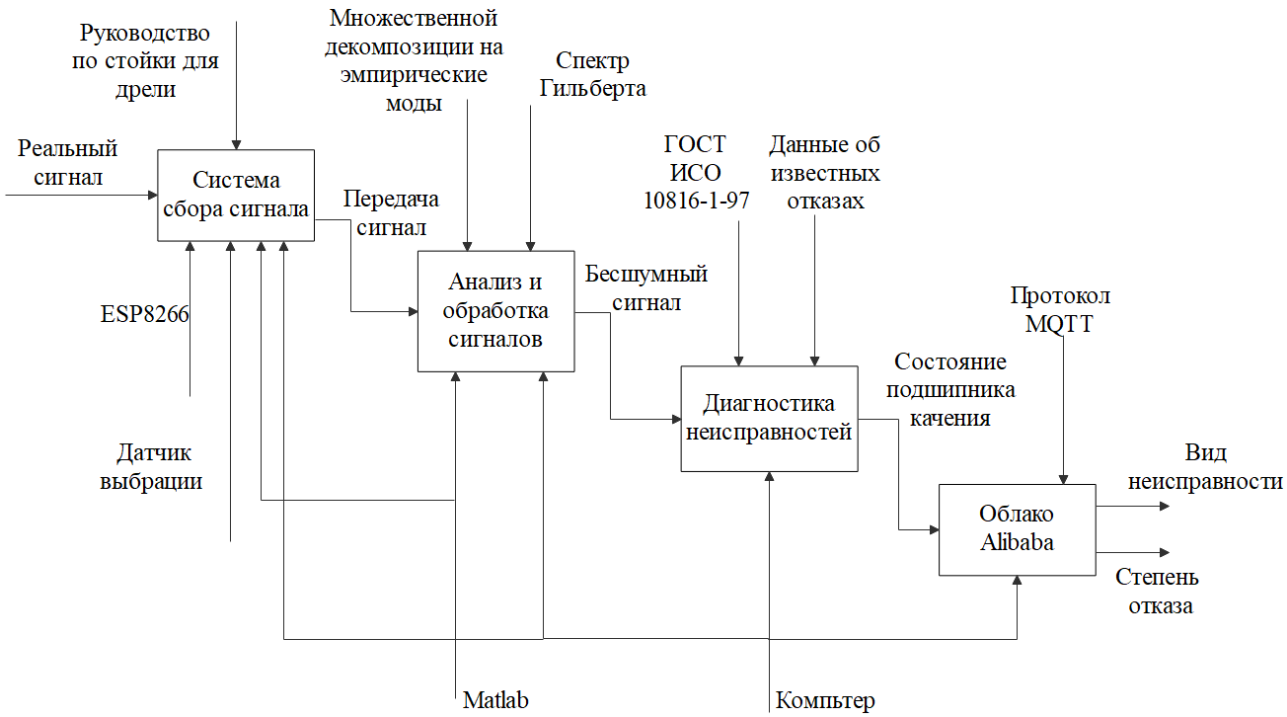


Рисунок 6 – Принципиальная схема структуры системы мониторинга

3.3. Выбор оборудования

3.3.1. Микроконтроллер

ESP8266 имеет широкий диапазон рабочих температур, может поддерживать стабильную производительность и адаптироваться к различным условиям эксплуатации. ESP8266 – это недорогое беспроводное устройство, подходящее для TCP, IP и микроконтроллеров. Его рабочее напряжение составляет от 3 до 3,6 В. ESP8266 объединяет 32 – битный процессор Tensilica, стандартные цифровые периферийные интерфейсы, антенные переключатели, радиочастотный балун, усилители мощности, малошумящие усилители, фильтры и модули управления питанием. Его можно легко подключить к другим электронным устройствам с минимальной настройкой и увеличением, что делает его очень подходящим для других компонентов.

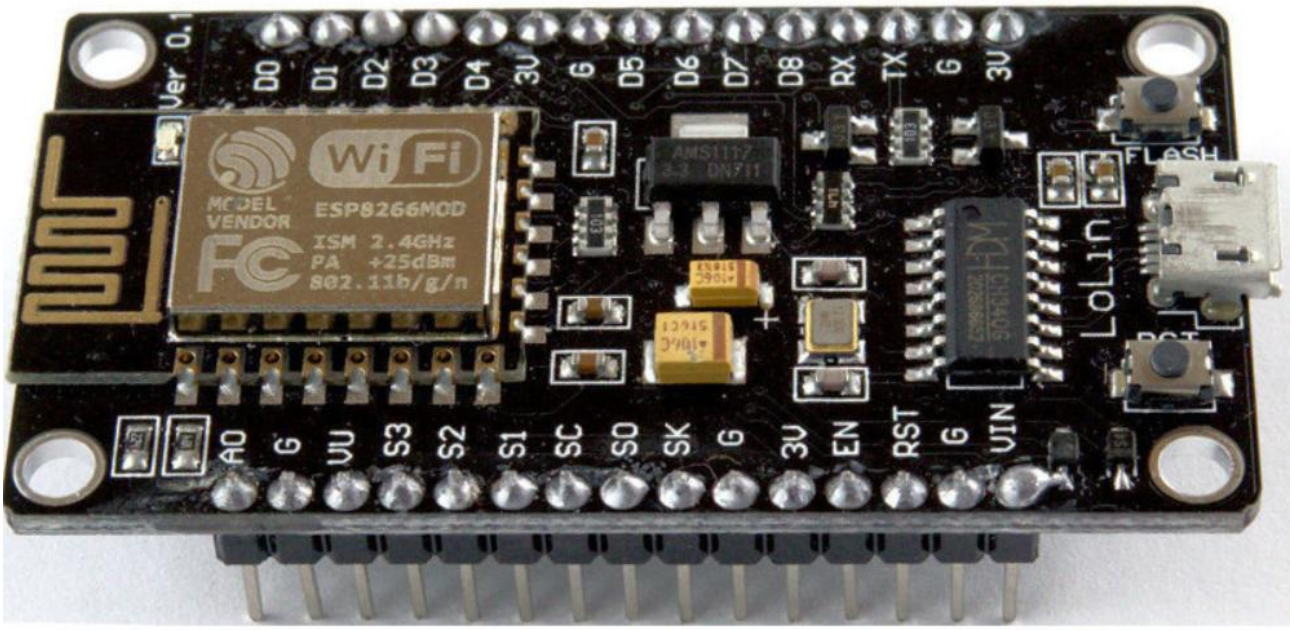


Рисунок 7 – Однокристальный микроконтроллер ESP8266

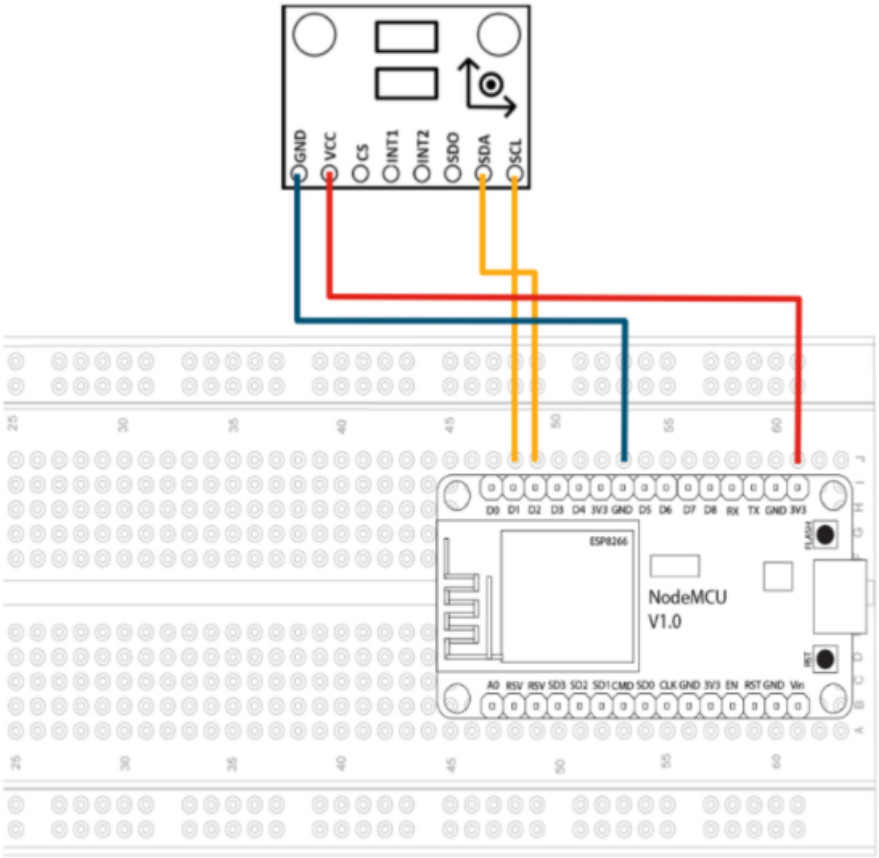


Рисунок 8 – Однокристальный микроконтроллер ESP8266 с датчиком

3.3.2. Датчик виброускорения

Выбран датчик ускорения ADXL345, представленный ADI. ADXL345 — это трёхосевой датчик ускорения с цифровым выходом. Вибрация или ударное ускорение измеряется одновременно в трёх направлениях (X, Y, Z).

Технические характеристики акселерометра ADXL345:

1) стабильное и надежное качество, высокая точность;

2) небольшие размеры, легкий вес, простота установки, длина 20 мм, ширина 15 мм, толщина 1 мм;

3) коэффициент поперечной чувствительности невелик, а линейность хорошая.

Рисунок 9 – Структура датчика ускорения

Таблица 1 Индекс производительности датчика ускорения

Разрешение	Разрешение до 13 бит
Переменный диапазон	С диапазоном измерения +/– 2g, +/– 16g
Высокая чувствительность	3,9 мг / младший значащий бит, можно измерить изменение угла наклона менее 1,0
Низкое энергопотребление	Сверхнизкое энергопотребление 40 ~ 145 мкА, всего 0,1 мкА в режиме ожидания

ADXL поддерживает стандартный цифровой интерфейс I2C или SPI, поставляется с 32 – разрядным хранилищем FIFO Измерительные оси датчика ADXL345 направлены, как показано на рисунке 11.

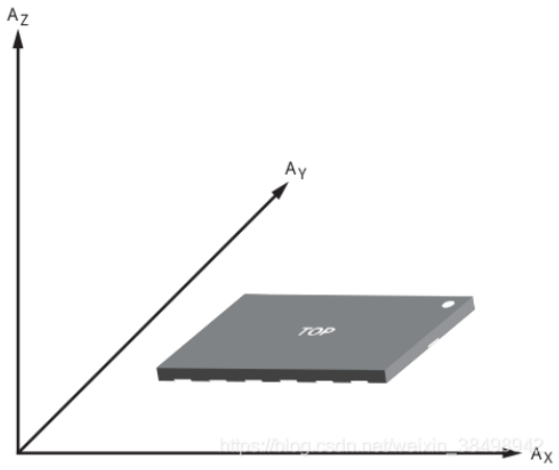


Рисунок 10 – Измерительные оси датчика ADXL345

Датчик виброускорения ADXL345 крепится к подшипниковому узлу с помощью клейкой ленты и измеряет виброускорение подшипника, как показано на Рисунке 11.

Датчик виброускорения закреплен на подшипнике лентой, и сигнал вибрации (ускорение) на подшипнике улавливается. как показано на Рисунке.

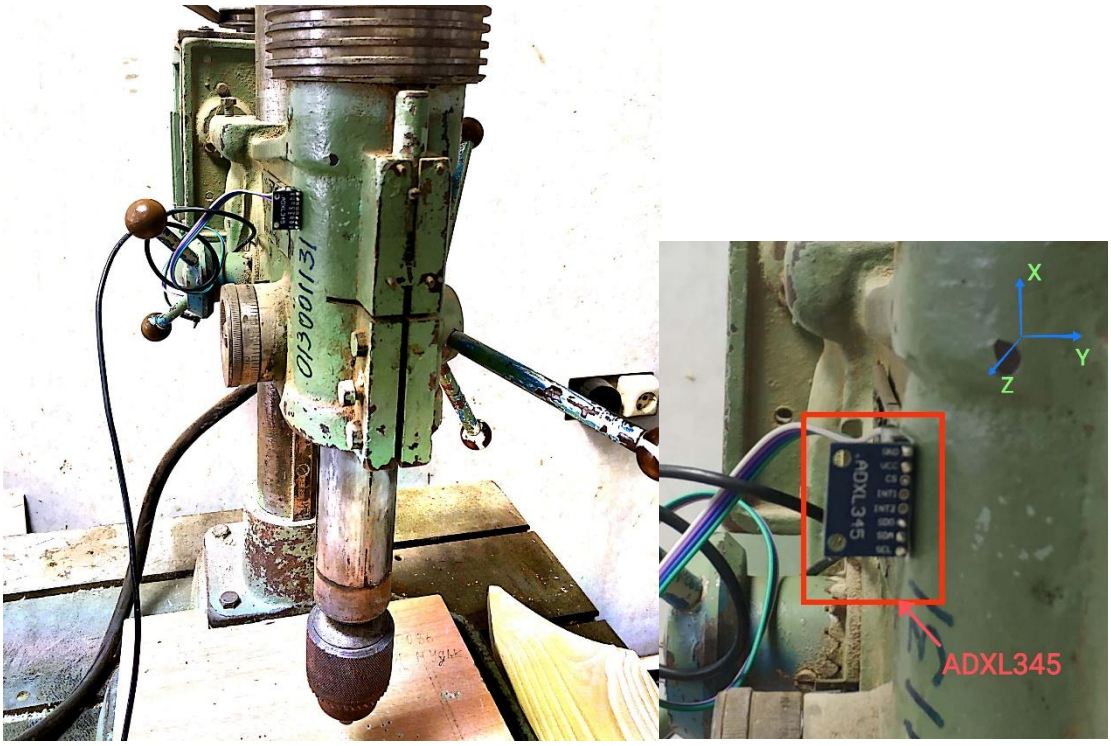


Рисунок 11 – Испытательный стенд с датчиком

Где X – Осевой, Y – Радиальный, Z – Касательное.

4. МОНИТОРИНГ ВИБРАЦИИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

4.1. Испытание опытного образца системы вибромониторинга

4.1.1. Испытательный стенд

Аппаратная часть разработанной системы вибромониторинга была испытана в лаборатории мытищинского филиала кафедры РК9.

В качестве испытательного стенда был использован сверлильный станок 2М112 с номинальной частотой вращения шпинделя 2800 об / мин, показанный на рисунке 13.

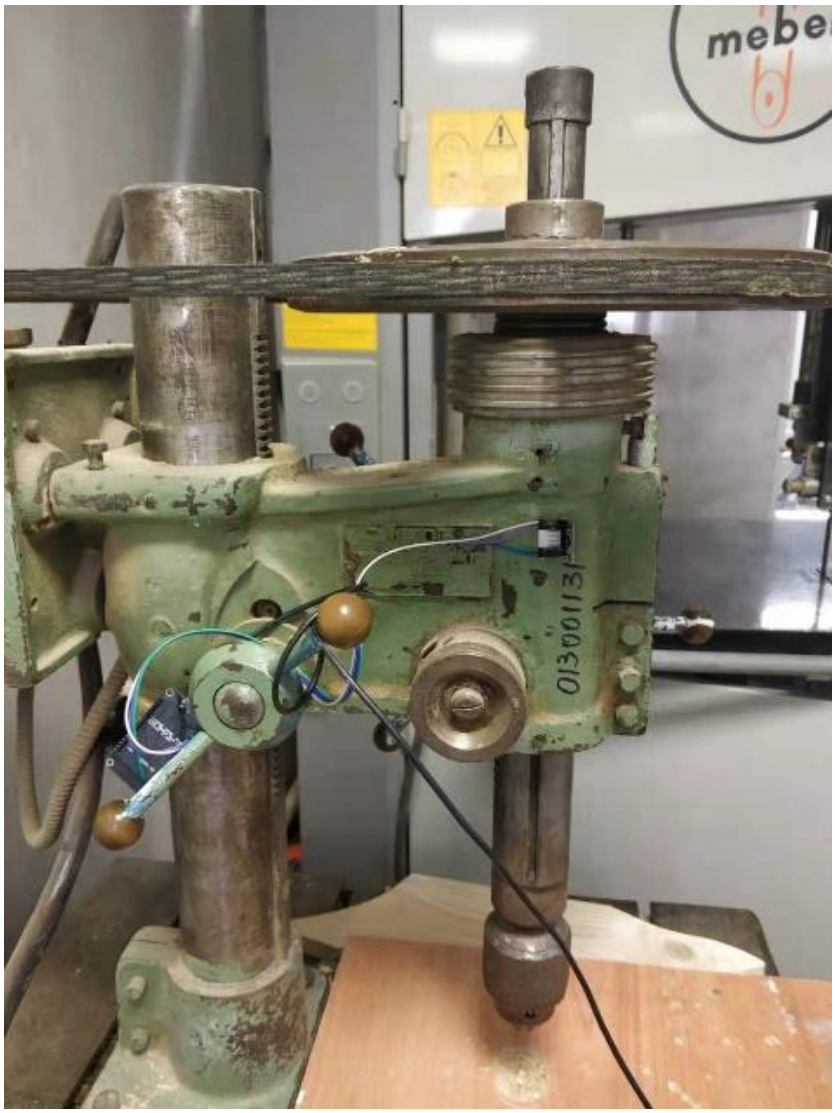


Рисунок 13 – Испытательный стенд

Оборудование для проведения испытаний состоит из настольного сверлильного станка 2М112, однокристального микроконтроллера ESP8266, трехстороннего датчика ускорения.

Трёхосевой датчик ускорения был закреплён на шпинделе станка, как показано на рисунке 13.

4.1.2. Ход испытаний

Цель испытаний — проверка работоспособности разработанной и изготовленной аппаратной части системы вибромониторинга пошипников.

При проведении испытаний измерялись виброускорения исправного подшипника качения для выполнения спектрального анализа, определения вибрационных характеристик ротора и исправного подшипника качения.

Было проведено измерение вибрации подшипника при запуске и остановке испытательного стенда, а также при работе сверлильного станка в реальном времени.

4.1.3. Технические характеристики подшипника ГОСТ 8338–75

Основные характеристики подшипника 203:

- внутренний диаметр (d) – 17 мм;
- наружный диаметр (D) – 40 мм;
- ширина (высота) (H) – 12 мм;
- масса – 0,06 кг;
- диаметр шарика: – 7,144 мм;
- количество шариков в подшипнике: – 7 шт .;
- грузоподъемность динамическая: – 9,56 кН;
- номинальная частота вращения: – 20 000 об / мин.

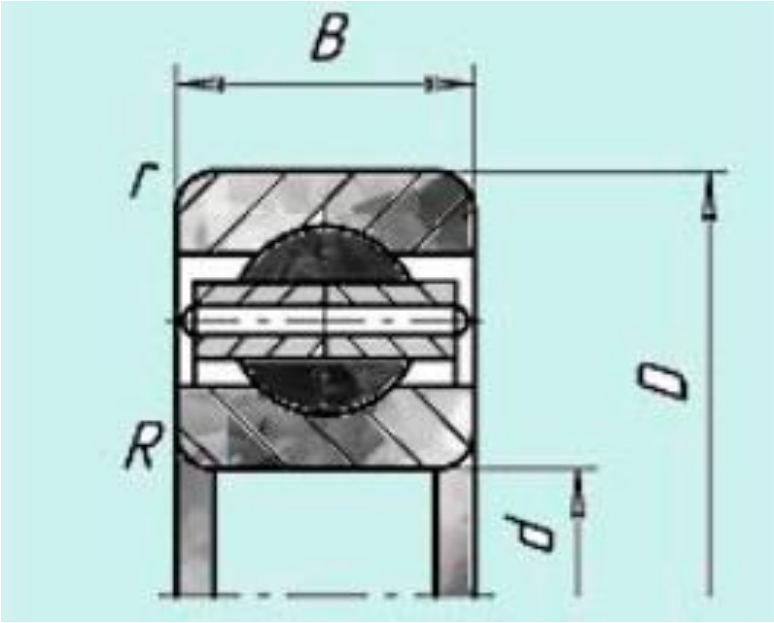


Рисунок 14 – Схема подшипника 203

Подшипник 203 (6203) предназначен для восприятия радиальных радиальных нагрузок.

Подшипник, используемый в испытании, изготавливается путем удара по подшипнику электроискровой машиной. Для эксперимента требуется в общей сложности 10 подшипников с одинаковыми характеристиками, из которых 4 подшипника должны быть повреждены электрическим током внутреннего кольца, наружного кольца, тела качения и сепараторы.

4.2. Мониторинг состояния подшипников в реальном времени

Вибрации в подшипниках качения имеют высокую частоту, а диапазон частот измерения датчиков перемещения и скорости относительно невелик (30 – 2000 Гц), поэтому при измерении частоты и амплитуды вибрации подшипников используется датчик ускорения， Диапазон измерения 0 – 20 кГц. Виброускорение измеряется в направлениях осей X, Y, Z в реальном времени.

Всего в эксперименте было проведено 5 групп и 10 экспериментов.

Были проведены эксперименты по безаварийному тестированию, тестированию на неисправность внутреннего кольца, тестированию на

неисправность внешнего кольца, тестированию на неисправность тела качения, тестированию на неисправность сепараторы и соответствующим экспериментам по безаварийному контролю.

Поскольку эксперименты с каждой частью подшипника аналогичны, в нижеследующем используется неисправность внутреннего кольца подшипника для сбора сигнала, обработки сигнала и соответствующего анализа и обработки неисправностей. Аналогичным образом, другие компоненты также могут сделать тот же вывод.

Поскольку скорость двигателя в этом эксперименте составляет 2880 об / мин, Согласно теореме дискретизации, частота дискретизации обычно в два раза превышает частоту вибрации. Частота дискретизации в технике обычно в 4 раза превышает частоту вибрации. Из расчета мы знаем, что самая высокая частота вибрации при выходе из строя подшипника составляет около 230 Гц. Поэтом для опроса датчика выбрана частота fs = 1000 Гц.

Во время останова подшипника оценивается амплитудно-частотная характеристика фонового шума (рисунки 16-18). Измеряемые амплитуды виброускорений в осевом, радиальном и касательном направлениях подшипника в остановленном состоянии невелики, как видно из графиков, представленных на рисунках 16-18.

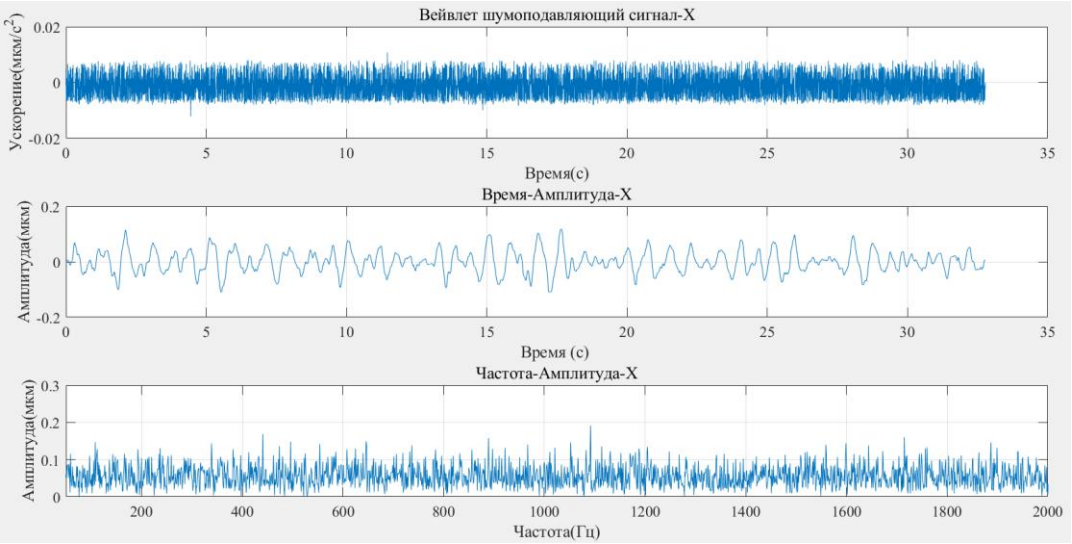


Рисунок 16 – Осевое колебание подшипника в покое

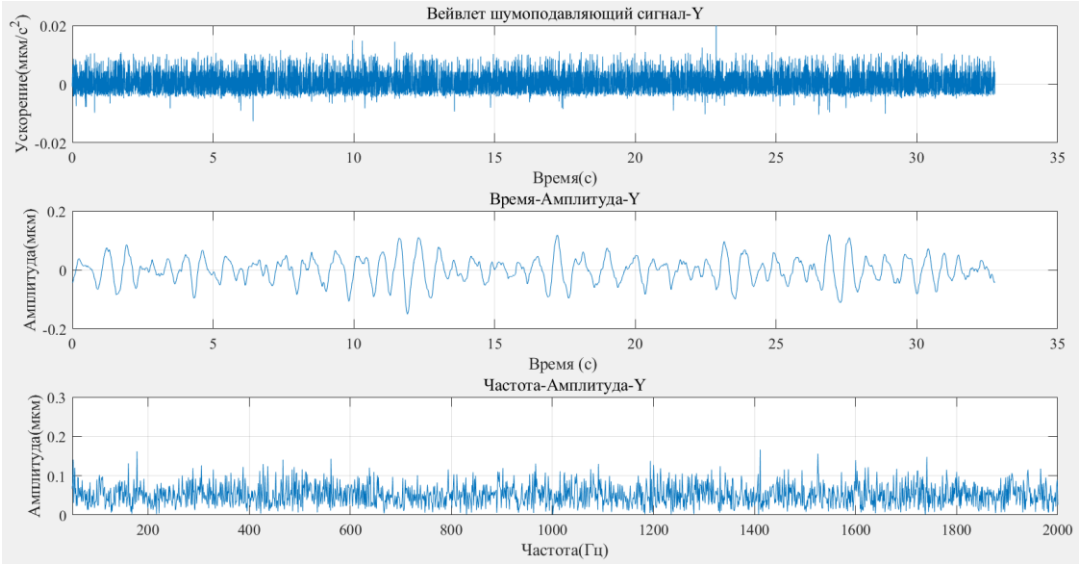
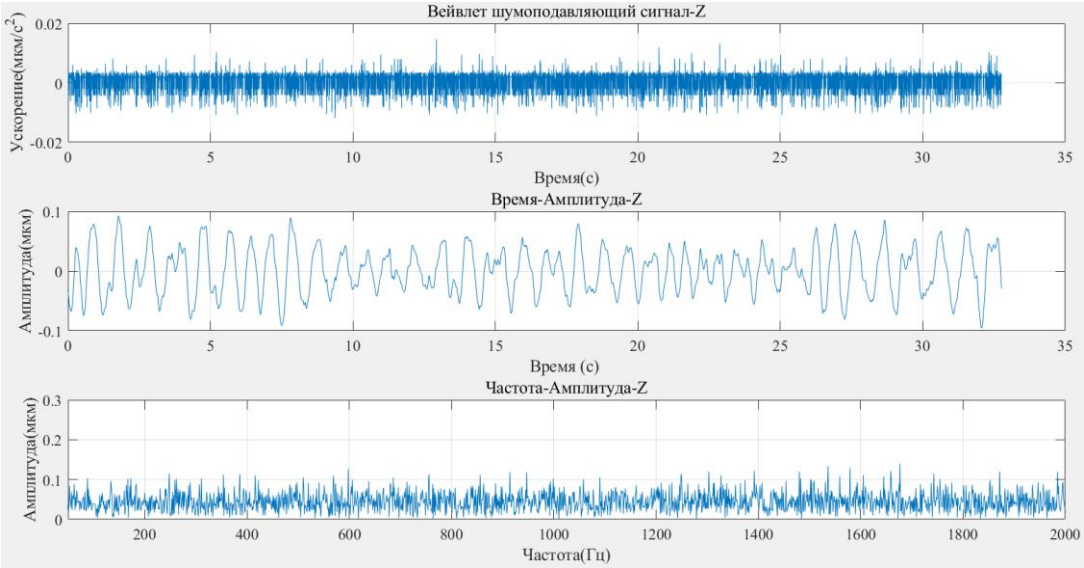


Рисунок 17 – Радиальное колебание подшипника в покое



Из графика видно, что фоновая вибрация невелика, но влиянием внешней среды на сигнал датчика виброускорения подшипника не можно пренебречь. Собранный сигнал вибрации разлагается с использованием улучшенного МДЭМ для получения чувствительные компоненты IMF составляющей вибрации. Окружающая среда вокруг испытательного стенда соответствует требованиям к условиям проведения эксперимента.

Формулы расчёта характерных подшипниковых частот являются простыми, но не всегда удобными для практики. Сложность заключается в том, что они содержат значение угла контакта тел качения с обоймами. Этот угол не всегда известен точно и при движении подшипника может изменять свою

величину. Поэтому для расчёта используются упрощённые формулы (8) — (11), не содержащие величину этого угла.

1. Частота вращения наружного кольца

$$BPFO = f_r(0{,}5\mathrm{n} - 1{,}2). \quad (8)$$

2. Частота вращения внутреннего кольца

$$BPFI = f_r(0{,}5\mathrm{n} + 1{,}2). \quad (9)$$

3. Частота вращения тела качения

$$BSF = f_r(0{,}2\mathrm{n} - \frac{1{,}2}{\mathrm{n}}). \quad (10)$$

4. Частота вращения сепаратора подшипника

$$FTF = f_r(0{,}5 - \frac{1{,}2}{\mathrm{n}}), \quad (11)$$

где n – количество тел качения， f_r – скорость вращения вала.

Основные частоты вибрации подшипника получаются из выражений (12) — (15).

1. Частота вращения наружного кольца

$$f_{\text{вен}} = BPFO = \frac{2880}{60}(0{,}5 \cdot 7 - 1{,}2) = 110{,}4 \text{ Гц} \quad (12)$$

2. Частота вращения внутреннего кольца

$$f_{\text{вну}} = BPFI = \frac{2880}{60}(0{,}5 \cdot 7 + 1{,}2) = 225{,}6 \text{ Гц} \quad (13)$$

3. Частота вращения тела качения

$$f_{\text{кач}} = BSF = \frac{2880}{60}\left(0{,}2 \cdot 7 + \frac{1{,}2}{7}\right) = 59{,}0 \text{ Гц} \quad (14)$$

4. Частота вращения сепаратора подшипника

$$f_{\text{сеп}} = FTF = \frac{2880}{60}\left(0{,}5 \cdot 7 + \frac{1{,}2}{7}\right) = 15{,}8 \text{ Гц} \quad (15)$$

Неисправность какой-либо части подшипника определяется по увеличению амплитуды вибраций подшипникового узла на соответствующей основной частоте.

Добавленный шум метода стандартного отклонения амплитуды и добавленный шум метода стандартного отклонения энергии используются для определения двух важных параметров амплитуды добавленного шума в методе МДЭМ и среднего числа наборов. Результаты декомпозиции МДЭМ показаны

на рис. Как видно из компонентов IMF на рисунках, все имеют очевидные явления модуляции. содержат компоненты ударных колебаний,

Виброускорения и амплитуда вибрации исправного подшипникового узла настольного сверлильного станка после шумоподавления показаны на рисунке 19-21.

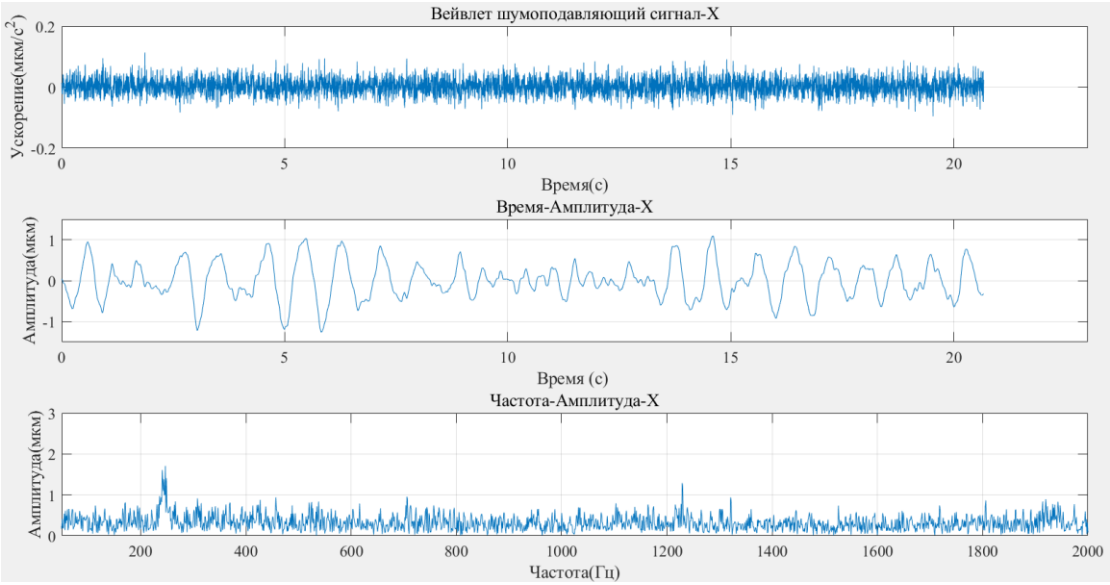


Рисунок 19 – Осевая вибрация подшипника при нормальной работе

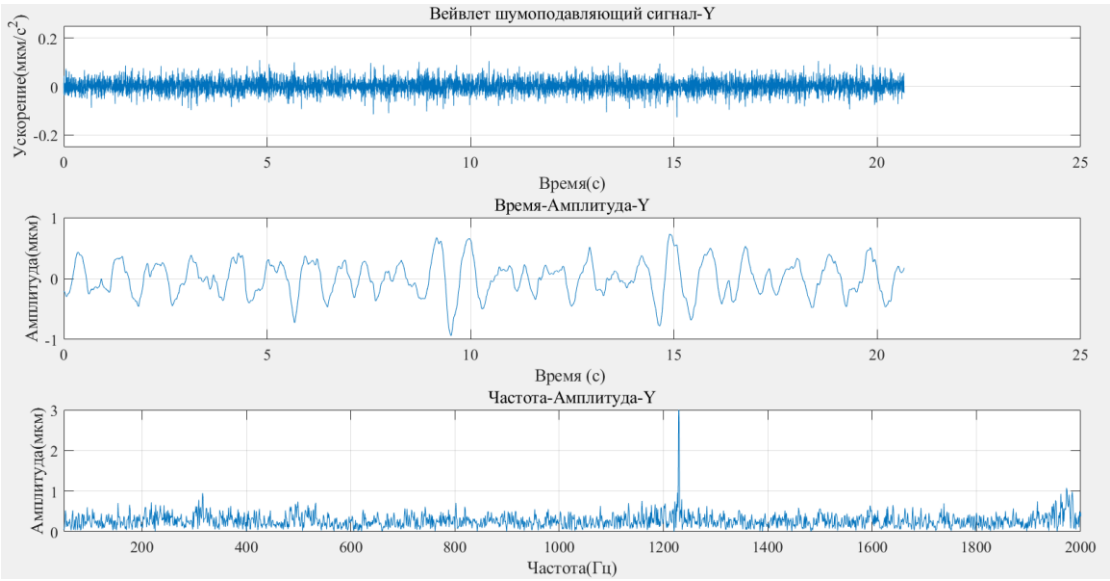


Рисунок 20 – Радиальная вибрация подшипника при нормальной работе

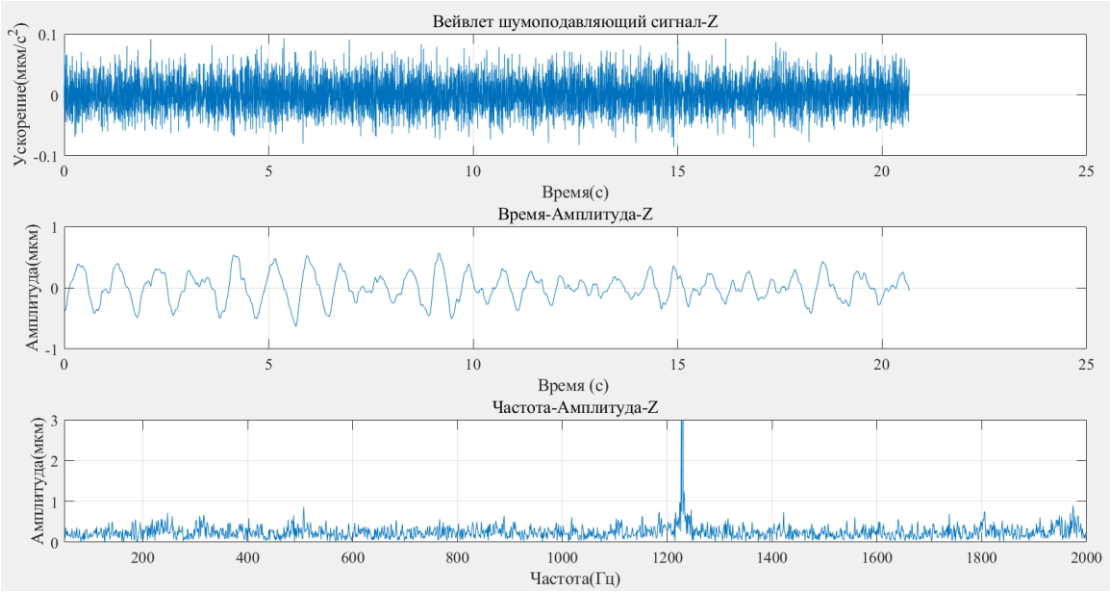


Рисунок 21 – Касательная вибрация подшипника при нормальной работе

Частота вибрации внутреннего кольца подшипника при работе составляет 220 … 230 Гц. Большая амплитуда колебаний в этом промежутке частот будет свидетельствовать о неисправности внутреннего кольца подшипника.

Во время сверления вибрация подшипника имеет амплитуду 1,6 мкм в радиальном и 1,0 мкм в касательном направлениях и частоту 1200 … 1250 Гц. Вибрация подшипника в осевом направлении имеет амплитуду 0,5 мкм, которая меньше амплитуд вибрации в радиальном и касательном направлениях.

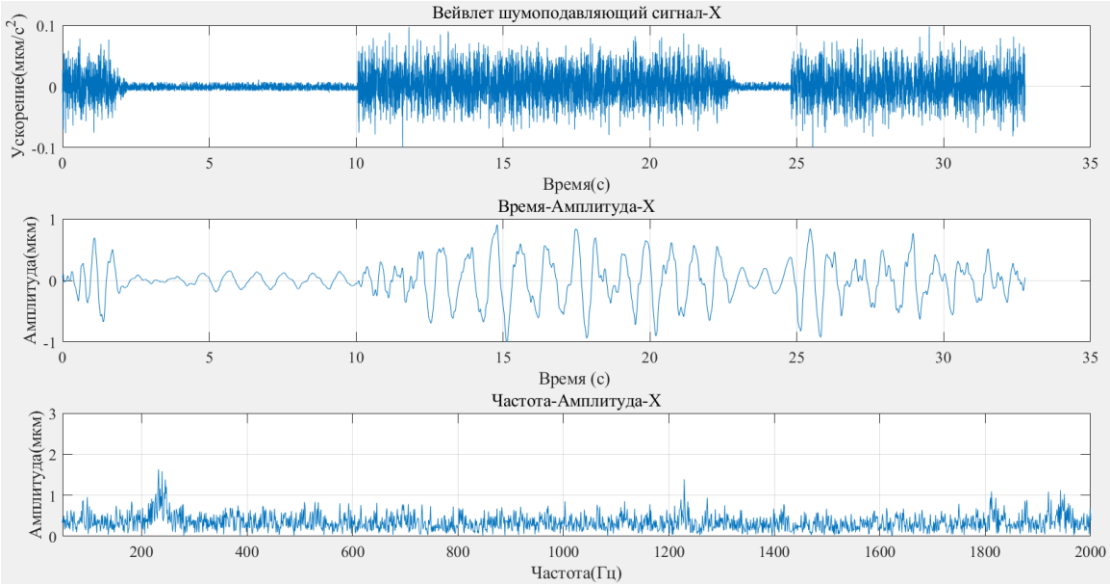


Рисунок 22 – Осевая вибрация подшипника при включении и выключении

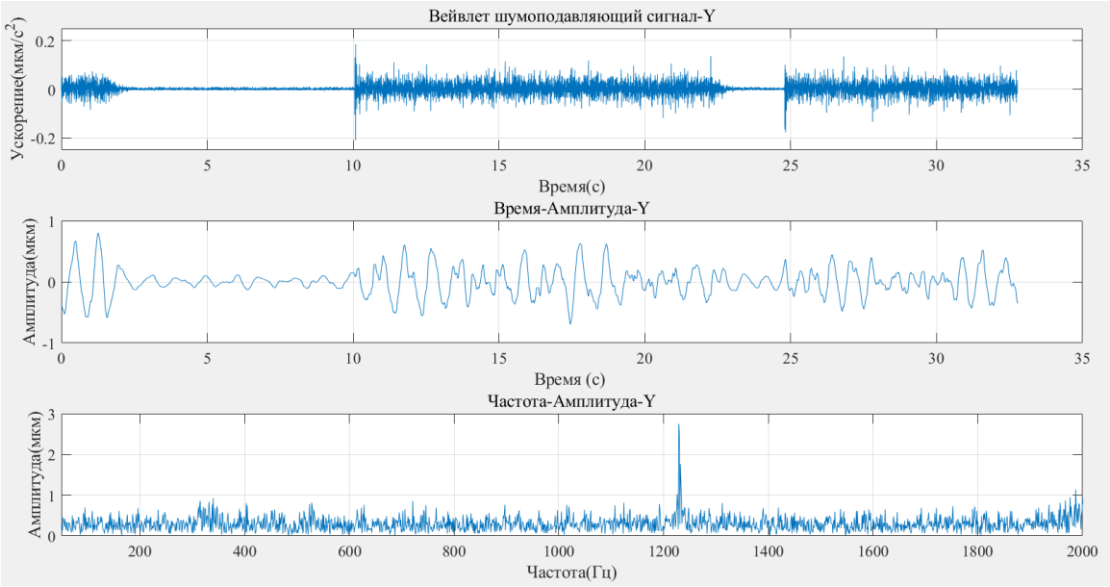


Рисунок 23 – Радиальная вибрация подшипника при включении и выключении

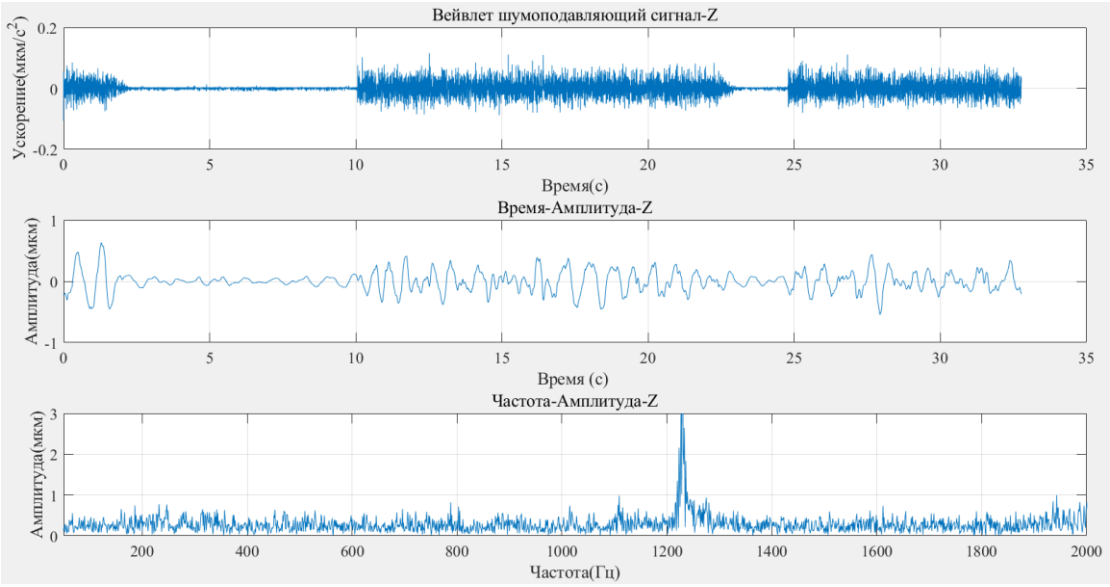


Рисунок 24 – Касательная вибрация подшипника при включении и выключении

Из рисунков 22 — 24 видно, что частота вибрации подшипника при включении и выключении станка существенно не меняется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подшипники качения - это шарниры вращающихся машин, которые непосредственно влияют на эксплуатационную надежность всего оборудования и машин.Оценка ухудшения эксплуатационных характеристик подшипников качения является расширением и углублением существующей технологии интеллектуальной диагностики неисправностей, позволяющей осуществить переход от пассивного режима технического обслуживания к активному режиму технического обслуживания. Эта идея выдвигает более высокие требования ко всем аспектам метода оценки. Сигнал вибрации является одним из наиболее важных диагностических параметров работоспособности подшипников качения. Поэтому для точного определения технического состояния подшипников качения предложено использовать вибромониторинг.

1) С учетом характеристик нестационарного вибрационного сигнала подшипников качения предложен алгоритм извлечения признаков IMF, объединяющий значение эксцессы и нормированный коэффициент корреляции, который может устранить ложные компоненты IMF и шумовые помех и и выделить характеристики неисправности.

В то же время устанавливается критерий стандартного отклонения энергии, который может повысить эффективность декомпозиции МДЭМ по сравнению с существующим критерием стандартного отклонения амплитуды. Посредством сравнительного анализа проверяется, что метод спектрального частотно-временного анализа Гильберта, основанный на МДЭМ, обладает характеристиками высокого разрешения по времени и частоте и антимодального сглаживания; ввиду неправильного выбора двух важных параметров амплитуды шума и среднего числа наборов при разложении МДЭМ, ложные модальные компоненты будут генерироваться, и вычислительная нагрузка будет увеличена. Предложен критерий белого шума для стандартного отклонения энергии. Моделирование модели и эксперименты с фактическими данными о вибрации показывают, что недостатков эмпирического выбора параметров можно эффективно избежать, а время

декомпозиции экономится на 1/3 по сравнению с методом оптимизации, основанным на амплитуде параметр стандартного отклонения, который повышает эффективность декомпозиции; Для улучшенного IMF, полученного с помощью декомпозиции МДЭМ, по-прежнему содержит ложные компоненты и компоненты IMF, которые не чувствительны к отказам подшипников качения. Предложен алгоритм ввода и вывода IMF, использующий комбинацию значения эксцессы и нормализованного коэффициента корреляции, и эффективность метода проверяется с точки зрения спектра конвертов IMF.

2) Разработана простая конструкция системы вибромониторинга технического состояния подшипникового узла технологического оборудования.

3) Испытание на стенде подтвердило работоспособность опытного образца предложенной конструкции системы вибромониторинга.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Захаров М.Н., Саркисов А.С., Шварц Т.Г.Коммерческая эффективность диагностики технического состояния систем МТ. Газовая промышленность, 2006, № 2, с. 62 – 65.
2. Фирсов А.В., Посадов В.В. Диагностика дефектов подшипников качения при стендовой доводке малоразмерного высокооборотного газотурбинного двигателя с помощью спектрального анализа вибрации. Контроль. Диагностика, 2018, № 7, с. 44 – 51.
3. Костюков В.Н., Костюков Ал.В. Мониторинг состояния оборудования в реальном времени. Контроль. Диагностика, 2010, № 3, с. 48.
4. ГОСТ 10816-3-2002. Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. – М. : Изд-во Стандартинформ, 2007. – 11 с.
5. Su Wensheng. Research on vibration signal and feature extraction method of rolling bearing. Dalian. Dalian Jiaotong University. 2017.
6. Mei Hongbin. Rolling bearing vibration detection and diagnosis. Beijing. Machinery Industry Press. 2019.
7. Li Lei, Liu Qinghui, Yang Kuan, Tian Yongzhi, Zhang Bin, Mu Kaijun. Gas Leak Imaging Based on Ultrasonic Virtual Phased Array Method. Journal of Transducer Technology. 2019, 32(5): 677.
8. Yu Ping, Hu Xiaoping. Application of MATLAB in data processing of shaking table experiment[J]. Journal of Water Resources and Architectural Engineering, 2008, 6(1): 121-122.
9. Liu Yongbin. Research on Condition Monitoring and Diagnosis of Rolling Bearing Based on Nonlinear Signal Analysis. Hefei: Medium National University of Science and Technology

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Код обработка сигналов:

```
clear all
t=(1:1: 16384);
f=csvread('C:\Users\15257\Desktop\x.csv');
y=f;
lev=1;
xd=wden(y,'sqtwolog','s','sln',lev,'db5');
%subplot(326);
%plot(t,xd),title('Вейвлет шумоподавление'),grid on;
%xlabel('время ');
%ylabel('амплитуда');
%set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',14);
sf =500;
fmin = 1;
fmax = 200;
c = 9810.5;
it = 2;
n=length(xd);
t=0:1/sf:(n-1)/sf;
nfft=2^nextpow2(n);
y=fft(xd,nfft);
df=sf/nfft;
ni=round(fmin/df+0.5);
na=round(fmax/df+0.5);
dw=2*pi*df;
w1=0:dw:2*pi*(0.5*sf-df);
w2=-2*pi*(0.5*sf-df):dw:-dw;
w=[w1,w2];
w=w.^it;
subplot(3,1,3);
plot(abs(y/10));
axis([50,2000,0,3])
xlabel('Частота(Гц)');
ylabel('Амплитуда(мкм)');
```

```
title('Частота-Амплитуда-Z');
grid on;
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',14);
a=zeros(1,nfft);
a(2:nfft-1)=y(2:nfft-1)./w(2:nfft-1);
%subplot(2,2,4);
%plot(abs(a));
if it==2
   y=-a;
else
   y = imag(a) - 1i*real(a);
end
a=zeros(1,na);
a(ni:na)=y(ni:na);
a(nfft-na+1:nfft-ni+1)=y(nfft-na+1:nfft-ni+1);
y=ifft(a,nfft);
y=real(y(1:n))*c;
subplot(3,1,1);
plot(t,xd);
axis([0,25,-0.1,0.1])
xlabel('Время(с)');
ylabel('Ускорение(мкм/с^2)');
title('Вейвлет шумоподавляющий сигнал-Z');
grid on;
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',14);
subplot(3,1,2);
plot(t,y);
xlabel('Время (с) ');
if it==2
   ylabel('Амплитуда(мкм)');
else
   ylabel('Скорость(мкм/с)');
end
title('Время-Амплитуда-Z');
grid on;
```

```
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',14);
```

Код получения сигнала:

```
Clear all;
global x;
global t;
global ii;
global YData1;
global YData2;
global YData3;
YData1=0;
YData2=0;
YData3=0;
x= [0];
ii = 0;
t = 0;
p1 = plot(x,YData1,'r','LineWidth',2.0,'EraseMode','background','MarkerSize',5);
hold on;
p2 = plot(x,YData2,'g','LineWidth',2.0,'EraseMode','background','MarkerSize',5);
hold on;
p3 = plot(x,YData3,'y','LineWidth',2.0,'EraseMode','background','MarkerSize',5);
hold on;
grid on;
%%
try
   s=serial('com4');                    %COM4
catch
   error('cant serial');
end
set(s,'BaudRate', 115200,'DataBits',8,'StopBits',1,'Parity','none','FlowControl','none');
s.BytesAvailableFcnMode = 'terminator';
s.BytesAvailableFcn = {@call,p1,p2,p3};
fopen(s);
pause;
fclose(s);
```

```
%delete(s);
%clear s
close all;
%clear all;
function call(s, BytesAvailable,p1,p2,p3)
    global t;
    global x;
    global ii;
    global YData1;
    global YData2;
    global YData3;
    out = fscanf(s);
    data = str2num(out)
    YData1 = [YData1 data(:,1)];
    YData2 = [YData2 data(:,2)];
    YData3 = [YData3 data(:,3)];
    x = [x ii];
   set(p1, 'XData',x,'YData',YData1);
   set(p2, 'XData',x,'YData',YData2);
   set(p3, 'XData',x,'YData',YData3);
    t = t + 1;
    axis([t-100 t+200 -2 2]);
    ii=ii+1;
end
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б